

Análise

Métricas de Inovação: Uma Análise Crítica

 Lyubomir Todorov * , Margarita Shopova ,  Iskra Marinova Panteleeva e Lyubomira Todorova 

Departamento de Estatística e Matemática Aplicada, Faculdade de Contabilidade Econômica, Academia de Economia "DA Tsenov", 5250 Svishtov, Bulgária; m.shopova@uni-svishtov.bg (MS); i.panteleeva@uni-svishtov.bg (IMP); l.todorova@uni-svishtov.bg (LT)

* Correspondência: lubomir.ivanov@uni-svishtov.bg

Resumo: As inovações são fenômenos complexos com impactos importantes nas empresas, regiões, na economia como um todo, na sociedade e no meio ambiente. Mensurar a inovação é uma tarefa desafiadora e demorada, com muitos problemas que vão desde a estrutura conceitual até a coleta e interpretação de dados. O desenvolvimento da variedade de indicadores únicos e métricas multidimensionais produzidas abrange uma ou mais características da inovação — insumos, etapas, fontes, mecanismos, produtos e impactos. Embora a abundância de métricas tenha permitido a mensuração de muitos aspectos da inovação, também criou problemas de comparabilidade, abrangência, atualidade e confiabilidade, dificultando o uso eficiente das informações por acadêmicos, empresas e formuladores de políticas, a realização de análises corretas e a tomada de decisões adequadas. Para abordar esse problema, este artigo teve como objetivo revisar a literatura, desenvolver instrumentos para a estruturação e avaliação das métricas de inovação, sistematizar a variedade de métricas e avaliar sua conformidade com as necessidades dos usuários e a qualidade das informações estatísticas. A revisão da literatura identificou 23 métricas de inovação e auxiliou na criação de um esquema de classificação com 11 atributos e uma lista de verificação com sete grupos de critérios.

Os resultados da aplicação do instrumento às métricas identificadas revelaram que estas podem ser divididas em três grupos: adequadas, necessitando de refinamento e inadequadas, sendo as melhores o Painel Europeu de Inovação e o Índice Global de Inovação. Estas métricas também apresentaram algumas lacunas de dados, relacionadas com o ambiente cultural, a sustentabilidade, as inovações abertas, as mudanças estruturais e o desenvolvimento regional, reforçando assim a necessidade de maior desenvolvimento da teoria e da metodologia para a mensuração da inovação, de forma a complementar a informação macro de alta qualidade já disponível, com dados qualitativos ao nível da empresa sobre a inovação no local onde esta surge.

Palavras-chave: métricas de inovação; mensuração da inovação; indicadores de inovação; análise comparativa



Citação: Todorov, Lyubomir, Margarita

Shopova, Iskra Marinova Panteleeva e Lyubomira

Todorova.

2024. Métricas de Inovação: Uma Análise Crítica

Resenha. *Economias* 12: 327. <https://doi.org/10.3390/economies12120327>

Editor Acadêmico: Tsutomu Harada

Recebido em: 29 de outubro de 2024

Revisado em: 22 de novembro de 2024

Aceito em: 26 de novembro de 2024

Publicado em: 28 de novembro de 2024



Direitos autorais: © 2024 pelos autores.

Licenciado pela MDPI, Basileia, Suíça.

Este artigo é um artigo de acesso aberto distribuído sob os termos e

Condições do Creative Commons

Licença de atribuição (CC BY)

(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

1. Introdução

As inovações são um fator importante que influencia o desenvolvimento econômico moderno. Promover o crescimento econômico baseado na inovação, criando condições adequadas para o desenvolvimento de novos produtos, novos processos e novas formas de organização, foi estabelecido como um objetivo fundamental na política europeia (Comissão Europeia: Direção-Geral da Comunicação, 2019) no caminho para a criação de uma economia do conhecimento avançada e sustentável (Comissão Europeia: Direção-Geral da Comunicação, 2023). Atingir esse objetivo exige a implementação eficaz das políticas governamentais. Isso está relacionado à mensuração, avaliação e monitoramento precisos e oportunos do processo de inovação, seus resultados e consequências para indivíduos, empresas, sociedade e meio ambiente (El Bassiti e Ajhoun, 2016; Taques et al., 2021).

Medir fenômenos complexos e multidimensionais como inovações sempre foi uma tarefa difícil, demorada e desafiadora para economistas, estatísticos e engenheiros (Viso 2013). Os problemas variavam desde definições simples, precisas e amplamente aceitas (Gault 2018), passando por modelos conceituais abrangentes (Björk et al. 2023), até indicadores individuais e suas respostas — tanto na forma como formuladas quanto na percepção (Cirera e Muzi 2020). Esse desafio gerou muitas tentativas de mensurar a inovação — desde indicadores simples para

patentes (Griliches 1990; Ponta et al. 2021) ou citações (Coombs et al. 1996) para o sistema elaborado do Painel Europeu de Inovação (EIS), que abrange diversas áreas com muitos indicadores (Comissão Europeia: Direção-Geral da Investigação e Inovação 2024).

A abundância de métricas de inovação tem efeitos ambíguos: por um lado, possibilitou mensurar diferentes aspectos dos fenômenos da inovação (Erdin e Çaýglar 2023; Taques et al. 2021), do processo de inovação (Viso 2013) e dos atores nesse processo (Virkkala e Mariussen 2021). Por outro lado, porém, a comparabilidade, a abrangência e a qualidade dos dados limitaram a extensão em que as informações poderiam ser usadas de forma eficiente na pesquisa científica e na implementação de políticas governamentais (Brenner e Broekel 2010; Gericke 2013; Reeb e Zhao 2020). Sem informações de alta qualidade, os estudos sobre inovações e o processo de inovação podem levar a resultados tendenciosos e conclusões imprecisas, limitando, complicando e até mesmo dificultando a pesquisa na área; a falta de dados comparáveis impediria comparações longitudinais ou internacionais, enquanto diferentes conceitos e metodologias poderiam impedir a agregação de dados ou a combinação de diferentes fontes de dados. A insuficiência e a intempestividade dos dados podem impedir que os decisores políticos reajam de forma adequada e oportuna aos problemas que surgem no desenvolvimento das inovações, podendo levar a decisões erradas, políticas contraditórias e prejudicar o processo de gestão da inovação a nível nacional ou transnacional. As intervenções políticas podem ser mal direcionadas ou negligenciar áreas importantes que necessitam de apoio, tornando difícil a avaliação objetiva da eficiência e eficácia das medidas implementadas, e a complexidade e a sistematicidade do processo de planeamento podem ser afetadas pela cobertura limitada de dados ou pela falta de representatividade entre as atividades económicas ou unidades institucionais. Os dados diversos e não estruturados podem impactar negativamente os negócios, encarecendo as decisões de investimento, impedindo a difusão adequada do conhecimento e aumentando os riscos de perda de oportunidades. Tudo isto salienta a importância de dados de alta qualidade sobre as inovações e o seu impacto no desenvolvimento económico e social.

A crescente necessidade de informações precisas e oportunas sobre as características da inovação, adequadas às necessidades de pesquisadores, empresas e administração pública, e as limitações das fontes de dados existentes, suscitam um forte e persistente interesse nas questões metodológicas e práticas da mensuração da inovação. Nesse sentido, este artigo visa contribuir para o avanço da pesquisa e da metodologia sobre o tema, revisando o desenvolvimento científico das métricas de inovação e apresentando conclusões sobre a sistematização da variedade de métricas, sua avaliação e o estabelecimento de possibilidades para sua complementação em termos de escopo (tanto para o sujeito estatístico quanto para o sujeito/predicado), bem como a qualidade e a relevância dos dados. A revisão da literatura concentra-se em estudos que foram, pelo menos em parte, metodológicos, sugerindo novos indicadores e métricas, ou modificando e aprimorando os já existentes.

O presente artigo visa contribuir em três frentes: primeiro, identificar as principais métricas de inovação utilizadas na prática por instituições estatísticas oficiais ou pesquisadores, sistematizando as semelhantes e delineando seus principais atributos relacionados à qualidade e relevância dos dados.

Em segundo lugar, desenvolver um sistema de critérios que permita avaliar as métricas de inovação em termos da sua relevância para satisfazer as necessidades dos utilizadores de informação oportuna, adequada e de alta qualidade para o estudo e gestão dos processos de inovação.

Em terceiro lugar, avaliar as métricas de inovação identificadas, apresentar suas limitações e identificar as lacunas na cobertura de dados.

A Seção 2 deste artigo concentra-se na pesquisa existente, apresentando metodologia, áreas abrangentes de mensuração e indicadores concretos de inovação. A Seção 3 discute o desenvolvimento dos instrumentos que facilitaram o processo de avaliação das métricas de inovação. A Seção 4 apresenta os resultados da implementação do instrumento proposto para as métricas identificadas. As principais implicações e o impacto dos resultados são apresentados na Seção 5, enquanto a Seção 6 discute as contribuições, as implicações práticas, as limitações e as pesquisas futuras.

2. Revisão da Literatura

Recentemente, a inovação tornou-se uma prioridade para gestores corporativos, governos nacionais e a União Europeia. A utilização de diferentes métricas não só contribuiu para a compreensão da inovação em si, como também foi considerada uma ferramenta de gestão que apoiou as decisões de P&D, forneceu informações sobre os pontos fortes e fracos das atividades de inovação e auxiliou no monitoramento e avaliação das políticas institucionais.

Para ter um impacto real nas políticas de inovação, tanto a nível da UE como em cada Estado-Membro, era necessária uma avaliação objetiva do estado da inovação no que diz respeito aos investimentos, resultados e impacto. A mensuração da inovação era um tema de interesse contínuo entre os investigadores. As publicações científicas abordavam os indicadores de avaliação, a aplicação de diferentes técnicas analíticas e os dados fornecidos pelos diferentes inquéritos. O desenvolvimento dos indicadores estava intimamente ligado aos quadros conceptuais adequados e à identificação das áreas-chave que descrevem não só as características do objeto da inovação ou dos respetivos intervenientes, mas também as características adicionais relativas à eficiência, otimização e sustentabilidade do processo de inovação (Banu 2018).

Uma das primeiras tentativas de mensuração da inovação baseou-se no número de patentes (Griliches 1990). O indicador único mostrou-se insuficiente e impreciso para os pesquisadores (Reeb e Zhao 2020). Ele abordava apenas um aspecto dos resultados do processo de inovação, enquanto havia outras áreas importantes ligadas aos insumos da inovação, aos atores envolvidos, ao impacto e aos mecanismos de implementação ou difusão. Sua precisão também foi questionada, visto que nem todas as patentes foram adotadas na prática e seus benefícios econômicos não foram considerados. Nesse sentido, McAleer e Slottje (2005) desenvolveram um indicador adicional — a taxa de sucesso de patentes (PSR), como ferramenta para acompanhar o sucesso da atividade inovadora, e Ponta et al. (2021) sugeriram o Índice de Patentes de Inovação (IPI) para obter uma visão quantitativa dos vários aspectos das inovações das empresas.

A abordagem LBIOL estava relacionada aos indicadores de patentes. Baseava-se em uma revisão da literatura para avaliar os resultados da inovação (Coombs et al., 1996) e permitia o estudo das relações específicas entre inovação e desempenho, o que era importante para a promoção da inovação no setor público (Walker et al., 2002). Essa abordagem possibilitou a criação de conjuntos de dados longitudinais, levando a uma melhor comunicação no compartilhamento de boas práticas e no uso de evidências em políticas públicas, gestão e pesquisa (Van der Panne, 2007). Também foi sujeita a diversas melhorias, como o Fator de Impacto Tecnológico (TIF), que se baseia no Fator de Impacto de Periódicos (JIF), usado para avaliar periódicos em termos de inovação prática em relação às patentes. O fator JIF examina o impacto de artigos de periódicos sobre patentes, calculando o número de patentes citadas em um periódico dividido pelo número de artigos publicados nesse periódico específico. O objetivo é mensurar o impacto das publicações acadêmicas sobre a inovação prática (Huang et al., 2014).

Para medir o desempenho em inovação, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) criou o Índice Global de Inovação (IGI). O índice inclui cerca de 80 indicadores, incluindo medidas do ambiente político, educação, infraestrutura e criação de conhecimento para cada economia, e os resultados são publicados anualmente (Organização Mundial da Propriedade Intelectual, 2024). Erdin e Çayglar (2023) utilizaram os subíndices de insumo e produto do IGI em seu modelo de insumo-produto. Eles construíram uma matriz de desempenho em inovação que apresentou as posições relativas dos países para apoiar a exploração dos pontos fortes, pontos fracos e potencial dos países com base simultaneamente no desempenho em inovação e na produtividade.

A nível europeu, foi desenvolvido e implementado o Índice Sumário de Inovação (SII) (Comissão Europeia: Direção-Geral das Empresas e da Indústria, 2008). Uma ferramenta para a sua visualização foi o Painel Europeu de Inovação (EIS), uma iniciativa da Comissão Europeia. A versão atual do SII inclui quatro subindicadores, cada um com oito indicadores, com pesos iguais, que caracterizam as dimensões do processo de inovação — principais impulsionadores, investimentos, atividades de inovação e impactos (Comissão Europeia: Direção-Geral da Investigação e Inovação, 2024). Uma variante

O EIS era o Painel Europeu de Inovação do Setor Público ou EPSIS (Sandor 2018). Sua criação teve como objetivo melhorar a capacidade de comparar os resultados de inovação do setor público.

Armbruster et al. analisaram as possibilidades de avaliação da inovação organizacional e os problemas da utilização de pesquisas com grandes amostras já existentes em países europeus. (2008). Eles recomendaram a adaptação da metodologia de pesquisa às especificidades da inovação organizacional. Nastase et al. (2009) examinaram as diferentes opções para mensurar a inovação e seu potencial de complementação mútua para pesquisa e políticas de estímulo à inovação. Gericke (2013) identificou quatro áreas importantes na gestão da inovação no segmento específico de pequenas e médias empresas: a estratégia de inovação da empresa; a cultura de inovação interna; a combinação de pesquisa e desenvolvimento internos com fontes externas abertas; e a gestão dos ciclos de inovação.

El Bassiti e Ajhoun (2016) consideraram a avaliação de todo o processo de inovação em três dimensões: Escala e Detalhe ("Escala de Granularidade da Inovação") relacionadas aos participantes, ao novo conhecimento e ao contexto da inovação; Estágios e Capacidade de Inovação ("Estágios de Capacidade de Inovação"), relacionados às atividades sucessivas desde a ideia até a exploração da inovação; e "Níveis de Maturidade da Inovação", que caracterizam a gestão do processo de inovação.

Para criar um quadro conceitual para a avaliação de inovações, Gault (2018) sugeriu a utilização de uma abordagem sistêmica, incluindo uma definição geral, uma tipologia de inovações, atividades de inovação e os setores institucionais onde as inovações foram implementadas ou seus efeitos se manifestaram. A unificação das definições foi um passo rumo à criação de informações estatísticas adequadas não apenas no setor empresarial, mas também em outros setores institucionais, o que criaria condições para a completude e comparabilidade dos dados. Serrano et al. (2017) exploraram o problema da complementaridade do conhecimento proveniente de diferentes fontes para inovações de produto, processo, organizacionais e comerciais. Os indicadores para atividades de inovação tinham três vertentes: interna (o desempenho de atividades internas de treinamento e pesquisa e desenvolvimento), externa (a aquisição de ativos materiais e imateriais de natureza inovadora, treinamento externo para atividades de inovação) e cooperação para o desenvolvimento de inovações.

Cirera e Muzi (2020) analisaram o problema da qualidade da informação em pesquisas especializadas sobre inovação em empresas. Eles constataram que, em muitos casos de autorrelato, havia discrepância nas respostas (um viés) que indicava um aumento no nível de inovação, causado tanto pela formulação do questionário quanto por problemas cognitivos. De forma semelhante, considerando as dimensões de entrada e saída, Taques et al. (2021) analisaram 26 indicadores de inovação agrupados em três áreas: entrada, intermediários e saída. Eles descobriram que indicadores multidimensionais conectados em um sistema forneciam informações mais precisas sobre inovações do que indicadores isolados, além de serem mais abrangentes. Agrupando os indicadores em três campos: entrada (para o potencial de inovação); em andamento (sobre o status das atividades de inovação) e resultado (sobre os benefícios da inovação), Björk et al. (2023) analisaram a mensuração da inovação em empresas. Eles conduziram 39 estudos ao longo de seis anos e, com base nisso, elaboraram recomendações para a mensuração adequada da eficiência da inovação nas empresas.

Ivanov e Avasilcai (2014) realizaram uma análise comparativa de quatro modelos de mensuração da inovação: "Balanced Scorecard", "Malcolm Baldrige", "Performance Prism" e "European Foundation for Quality Management". Eles propuseram um novo modelo, unindo as características desses modelos, em cinco direções principais: Estratégia, Processos, Liderança, Competências e Cultura Organizacional, sendo a Estratégia considerada fundamental. Lopes e Farinha (2018) desenvolveram uma métrica da atividade de inovação em redes de inovação e negócios com base no modelo conceitual "ecossistema multi-hélice para competitividade sustentável". A métrica consiste em quatro áreas: cooperação em rede, área econômica, área social e ambiente. Para estudar a estrutura e a dinâmica das redes de inovação e os efeitos sinérgicos, Virkkala e Mariussen (2021) geraram, por meio de análise fatorial, quatro indicadores: significância, expectativas, experiência e lacuna. Li et al.

(2023) desenvolveram um índice composto de capacidade de desenvolvimento do sistema de inovação com base em três indicadores: capacidade de desenvolvimento coordenado, capacidade de desenvolvimento evolutivo e capacidade de desenvolvimento sustentável.

Existiram também inúmeros indicadores especializados referentes a vários aspectos da gestão empresarial ou a setores econômicos específicos. A mensuração da inovação em serviços foi realizada por meio de marcas de serviço, que foram utilizadas como indicador para estabelecer uma relação entre serviços e inovação (Schmoch, 2003). Outra forma de mensurar a inovação é a abordagem de pareamento, que fornece informações à empresa com base nas quais ela pode avaliar a qualidade e a sustentabilidade de sua inovação (Shapiro, 2006). O TEPSIE foi criado como uma ferramenta para mensurar a inovação social (Murray et al., 2010). O modelo foi baseado na triagem em diferentes níveis analíticos que ajudam a definir dimensões e indicadores individuais. Os níveis analíticos estavam relacionados a diferentes estágios do processo de inovação. Combinando diferentes indicadores e utilizando múltiplas saídas e entradas, Pan et al. (2010) mensuraram as diferenças na eficácia dos Sistemas Nacionais de Inovação.

Brenner e Broekel (2010) analisaram os problemas na mensuração e comparação de atividades de inovação em uma perspectiva territorial — entre países ou regiões individuais. Eles analisaram quatro abordagens: o impacto geral da unidade territorial; a atratividade da inovação; o apoio à inovação; e a avaliação do impacto de fatores específicos, recomendando que a mensuração seja realizada por setores e ramos industriais individuais para se ajustar às características regionais. Camison e Monfort (2012) analisaram os problemas na avaliação individualizada de inovações no setor de turismo. Segundo eles, havia sérias imprecisões na avaliação das atividades de inovação de empresas turísticas, causadas pelas atividades específicas das empresas e seu comportamento inovador heterogêneo, o que dificultava as comparações internacionais. Havia a necessidade de complementar os estudos existentes com dados sobre a inovação tecnológica e organizacional em empresas turísticas e suas capacidades inovadoras específicas.

Viso (2013) considerou as possibilidades de mensurar a inovação não de um ponto de vista tecnológico, mas sim social — como uma ação que ocorre em um determinado ambiente cultural com suas especificidades. Uma variedade de ações e combinações inovadoras eram possíveis, relacionadas à diversidade de inovadores em diferentes aspectos (profissional, religioso, linguístico, de diferentes gerações, gênero, econômico, organizacional e de produto); à estabilidade do ambiente de trabalho e ao microclima (ausência de conflitos); à liberdade de pensamento e tomada de decisão e à disponibilidade de tempo livre. A avaliação da inovação na indústria de software foi tema de pesquisa de Edison et al. (2013). Os autores combinaram uma revisão da literatura com uma pesquisa junto a pesquisadores e desenvolvedores de software para criar um modelo conceitual dos principais elementos da inovação: determinantes, insumos, resultados e desempenho.

Cruz-Cázares et al. (2013) defenderam a tese da relação entre inovação e eficiência. Eles monitoraram as mudanças anuais no desempenho da inovação tecnológica por meio do índice global de Malmquist, examinando duas entradas e duas saídas do processo de inovação. Problemas na mensuração da difusão da inovação relacionados à escala, tempo de difusão, dados demográficos organizacionais, publicações e colaboração foram analisados por Nelson et al. (2014). Os autores sugeriram a combinação de diferentes métricas para alcançar melhores resultados na mensuração da difusão da inovação. Ivan e Despa (2014) sugeriram o uso de ferramentas baseadas em indicadores estatísticos para mensurar a inovação em gestão de TI, sendo uma das principais o Indicador de Fatores de Inovação (IFI). O IFI foi utilizado para mensurar a inovação em gestão de projetos de TI com base em três aspectos do desenvolvimento de software: planejamento, pesquisa e desenvolvimento.

A ferramenta de medição de inovação gerencial (IG) foi utilizada para avaliar as relações entre a IG e o desempenho da organização ou seu impacto na inovação tecnológica, e como ferramenta de diagnóstico para definir a inovação gerencial da empresa, bem como para compará-la com outras organizações que atuam no mesmo setor (Kraśnicka et al., 2017). Iddris (2016) examinou o desenvolvimento da inovação.

A capacidade dentro das cadeias de suprimentos foi baseada em um estudo de amostra e identificou quatro dimensões da capacidade de inovação: gestão de ideias, implementação de ideias, colaboração e aprendizagem. A estrutura conceitual para mensurar a inovação proposta por [Janger et al. \(2017\)](#) identificou a mudança estrutural e o refinamento estrutural como duas dimensões-chave tanto na indústria quanto nos serviços. A métrica modificada visava uma compreensão de alta tecnologia, definida de forma restrita, dos resultados da inovação. [Gamito e Madureira \(2019\)](#) propuseram uma ferramenta para mensurar a inovação introduzida por organizações em áreas rurais — o Sistema de Indicadores de Inovação Rural (RIIS). Essa ferramenta comparou o desempenho de diferentes organizações por meio de um conjunto multidimensional de indicadores que monitoravam o comportamento inovador dos diversos tipos de organizações rurais. O RIIS incluiu as três dimensões principais relacionadas aos estágios da inovação: recursos de entrada; processos para alcançar a inovação; e resultados da inovação.

A medição da abertura à inovação foi realizada através da abordagem ATOM (Ag- aggregated Openness Measurement Technique), que ajudou a caracterizar e medir a abertura à inovação, com base nos conceitos de oferta de conhecimento (KS) e prática de inovação (IP). O ATOM permitiu a identificação e medição da criticidade das ofertas de conhecimento, a avaliação da abertura das práticas de inovação adotadas e o apoio à formação subsequente na forma como o projeto foi gerido ([Bellantuono et al.](#)).

[2021](#). [Kalapouti et al. \(2020\)](#) examinaram a influência dos pedidos de patentes, do nível de desenvolvimento, do nível de emprego e do grau de diversidade tecnológica. A tese dos autores foi que a eficácia da inovação era determinada pela relação entre recursos de entrada e saída, medida pelos custos da atividade de pesquisa e desenvolvimento e do capital humano, e pela difusão do conhecimento tecnológico proveniente da vizinhança espacial e tecnológica.

Indicadores utilizados para outros fins poderiam ser adaptados para analisar o desempenho de inovações em nível micro. Um exemplo disso é o Balanced Scorecard (BSC), um indicador de desempenho que inclui a mensuração de quatro aspectos principais dos negócios: aprendizado e crescimento, processos de negócios, clientes e finanças. Segundo [Gama et al. \(2007\)](#), o BSC é uma ferramenta para mensurar resultados de negócios, mas não consegue mensurar seu valor agregado. Os autores propuseram a utilização de indicadores de inovação do BSC, organizados em um sistema, para mensurar com precisão o valor agregado. Um painel de Business Intelligence poderia ser utilizado como ferramenta de visualização, que uma empresa poderia criar para apresentar seus resultados. Era necessário especificar seus objetivos para selecionar os indicadores-chave apropriados e coletar os dados necessários para eles — tanto por meio de pesquisas ad hoc quanto de fontes oficiais. Utilizando as funcionalidades dos painéis de Business Intelligence, [Aimiwwu e Bapna \(2011\)](#) propuseram um índice de inovação para acompanhar a capacidade de inovação, que mensurava a inovação por tamanho da empresa, poder de mercado, motivação para inovar, disponibilidade de recursos e descentralização.

A revisão da literatura distinguiu dois grupos importantes de indicadores. O primeiro grupo abrangeu indicadores relacionados e interpretados em nível micro — em empresas individuais, refletindo as condições específicas para o surgimento de inovações (produto, processo, organização e marketing), bem como as atividades de inovação na empresa que levam a inovações ([Aimiwwu e Bapna 2011](#); [Bellantuono et al. 2021](#); [Gama et al. 2007](#); [OCDE/Eurostat 2018](#)). Esses indicadores estavam relacionados ao local de origem da inovação e refletiam detalhadamente as características da própria inovação, os participantes do processo de inovação e suas condições e limitações específicas. Estavam conectados a processos tecnológicos, técnicos e administrativos, ao desenvolvimento do conhecimento e ao seu compartilhamento. Em termos de utilidade dos dados, esses indicadores têm a maior importância cognitiva. Eles podem fornecer informações detalhadas sobre inovações e atividades de inovação, sobre dificuldades potenciais e reais, bem como sobre medidas que apoiariam o desenvolvimento acelerado de inovações e a transferência de conhecimento ([Dziallas e Blind 2019](#)). Por outro lado, precisamente devido ao caráter micro dos indicadores individuais, estes eram dominados por especificidades e concretude, o que dificultava o estabelecimento de regularidades e padrões gerais, por vezes levava a estimativas inadequadas e imprecisas e — devido à falta de unificação — restringia a sua implementação.

de análise comparativa e dinâmica, planejamento e implementação de uma política direcionada para apoiar a inovação (Ponta et al. 2021; Taques et al. 2021). Além disso, indicadores de baixo nível não conseguem captar todos os efeitos da inovação nas empresas, uma vez que podem ter impacto em esferas geográficas, econômicas ou institucionais mais amplas (Hoelscher et al. 2015).

Em contraste, os indicadores em um alto nível de agregação forneceram um panorama generalizado dos processos de inovação em uma determinada região, setor institucional ou país. Eles eram adequados para o planejamento e a divulgação de políticas e estratégias e podiam ser amplamente utilizados para análises estatísticas e econométricas, pois atendiam aos requisitos de grandes amostras de dados, qualidade da informação, completude, comparabilidade e (OCDE/Eurostat 2018). No entanto, com elas, grande parte das informações detalhadas e especializadas se perdeu, uma vez que o quadro heterogêneo foi apresentado em um pequeno número de características generalistas, o que limitou as possibilidades de análise aprofundada.

Entre essas duas posições extremas, havia um certo número de indicadores que podiam ser avaliados tanto em nível micro quanto macroeconômico. Isso incluía indicadores de patentes, marcas registradas e citações, alguns indicadores financeiros de empresas, despesas com P&D, número de funcionários e suas qualificações, e produção de alta tecnologia. Eles forneciam informações sobre o estado geral, a estrutura e as tendências, permitindo a desagregação para enriquecer a análise e mostrar regularidades específicas de cada domínio (Erdin e Çağlar 2023; Virkkala e Mariussen 2021). Ao mesmo tempo, alguns indicadores eram específicos apenas para o nível de agregação, grupo ou território relevante, refletindo suas características específicas e sua contribuição específica para o desenvolvimento da inovação (Banu 2018; Gamito e Madureira 2019; Gericke 2013). Às vezes, essa contribuição não podia ser estabelecida e alocada com precisão nos níveis inferiores e se perdia (neutralizava) em um nível de agregação superior.

O processo de coleta de informações sobre inovação em nível empresarial era acompanhado por problemas relacionados à baixa comparabilidade, especialmente em nível internacional; à cobertura limitada da população, abrangendo apenas parte das empresas ou atividades econômicas; à subjetividade das respostas; à falta ou à representatividade limitada; aos longos períodos de observação e processamento dos resultados; e ao escopo limitado, uma vez que a empresa é observada, e não a inovação (Rammer e Es-Sadki 2023). O Big Data ofereceu novas possibilidades para solucionar alguns desses problemas e coletar dados precisos e confiáveis sobre inovações em empresas (Kinne e Axenbeck 2020). Apresentou certas vantagens em relação à coleta de dados tradicional: agilidade, baixo custo, melhor cobertura, boa acessibilidade e flexibilidade. Ao mesmo tempo, porém, algumas limitações persistiram, relacionadas a vieses na informação, incerteza quanto à precisão e consistência, informações desatualizadas, problemas de idioma e necessidade de interpretação (Rammer e Es-Sadki 2023).

O Big Data difere dos métodos de coleta de dados tradicionais, pois se baseia em dados gerados para outros fins e pode produzir resultados em curto prazo. Os dados não são estruturados e seu processamento exige métodos novos e avançados, além de grande poder computacional. O desenvolvimento na área de tecnologias da informação e as técnicas de mineração de dados, mineração de texto, aprendizado de máquina, web crawling, análise de conteúdo web, rotulagem, busca por palavras-chave e a aplicação de inteligência artificial facilitaram o uso do Big Data como uma fonte adicional de informações sobre o desempenho inovador de uma empresa. Embora o Big Data tenha o potencial de revolucionar a coleta de dados não apenas para inovações, mas em muitas outras áreas, e apresente oportunidades para alcançar uma grande parcela da população, seu uso está restrito aos dados publicados na internet. Eles são úteis como um complemento aos dados oficiais, fornecendo aspectos e detalhes adicionais sobre a inovação no nível da empresa (Gök et al. 2015), e podem ser combinados com outras informações em bancos de dados (Ashouri et al. 2024) e pesquisas oficiais (Daas e van der Doef 2020; Kinne e Lenz 2021), mesmo que alguns resultados sejam controversos (Nelhans 2020).

O desenvolvimento futuro do potencial do Big Data requer avanços tanto em metodologias estatísticas para coleta de dados quanto em tecnologias da informação para processamento de dados não estruturados, demonstrando potencial para aprimorar a mensuração da inovação em nível empresarial e o desenvolvimento de novos indicadores sobre compartilhamento e difusão de conhecimento. Para tanto, algumas condições precisavam ser atendidas: cobertura estabelecida, correção de viés, validação/confiabilidade.

transparência e comparabilidade (esses foram os princípios orientadores definidos por [Rammer e Es-Sadki em 2023](#)).

A principal conclusão da revisão da literatura relacionou-se à variedade de formas de métricas de inovação (uma lista de métricas é apresentada no Apêndice A). Elas combinam indicadores individuais, quantitativos, qualitativos, absolutos e relativos, bem como indicadores estatísticos e não estatísticos, em listas ou conectados em um sistema, com sua estrutura correspondente e metodologia de ponderação e sumarização em um indicador composto. Avaliar a adequação, aplicabilidade e pertinência das diversas e heterogêneas métricas de inovação apresentadas foi uma tarefa complexa. Sua solução exigiu, por um lado, a criação de um esquema de classificação para seu agrupamento e sumarização e, por outro, o desenvolvimento de um sistema de critérios para estabelecer as características estatísticas e cognitivas de cada métrica de inovação.

3. Metodologia. As

informações sobre os indicadores individuais ou grupos de indicadores desenvolvidos, propostos e utilizados na prática, denominados métricas de inovação neste estudo, foram coletadas por meio de pesquisa bibliográfica de publicações científicas nas bases de dados especializadas Scopus e Web of Science. Essas bases de dados foram escolhidas por abrangerem um grande número de títulos de periódicos — o Scopus incluía mais de 47.000 em 2024 e o Web of Science, mais de 25.000 títulos. Uma parcela considerável desses títulos eram periódicos de acesso aberto — cerca de 7.900 no Scopus e cerca de 6.500 no Web of Science.

Os artigos em ambas as bases de dados foram submetidos a revisão por pares duplo-cega, garantindo altos padrões de qualidade. As bases de dados possuem forte cobertura em ciência, tecnologia e medicina, com uma ampla gama de assuntos intimamente ligados a inovações e à mensuração da inovação. Os mecanismos de busca permitiram condições elaboradas e a utilização de resumos, títulos, nomes de autores, palavras-chave e citações.

O processo de seleção de publicações para o estudo das métricas de inovação foi implementado em duas etapas. Primeiro, foi realizada uma busca básica por palavras-chave (data: 8 de abril de 2024) que incluiu "(Inovação OU Inovações) E (Medição OU Medida OU Indicadores) em (Palavras-chave do autor)". Os resultados da Web of Knowledge foram restringidos pelos critérios "Acesso Aberto" e "Economia Empresarial", resultando em 211 documentos. Os resultados do Scopus foram restringidos pelos critérios "Acesso Aberto" e "Negócios, Gestão e Contabilidade", resultando em 223 documentos. A segunda etapa consistiu em uma triagem manual para eliminar a duplicação de artigos existentes em ambas as bases de dados e para delinear os estudos relevantes para a presente pesquisa. Os artigos escolhidos deveriam ser, pelo menos em parte, metodológicos, apresentando novos indicadores concretos ou um esquema amplo que pudesse ser operacionalizado com indicadores, ou sugerindo modificações e refinamentos nos indicadores ou métricas existentes de atividades de inovação. Os artigos que abordavam apenas análises empíricas de indicadores e métricas existentes foram excluídos da revisão, assim como os artigos que discutiam indicadores relativos aos aspectos técnicos ou tecnológicos de inovações específicas. Os artigos publicados antes de 2000 também foram excluídos, com duas exceções notáveis: um artigo de [Griliches \(1990\)](#) sobre indicadores de patentes e um artigo de [Coombs et al. \(1996\)](#) sobre indicadores de resultados de inovação baseados na literatura. A triagem manual resultou em um total de 53 artigos para a revisão da literatura. Além disso, as edições mais recentes das edições da Organização Mundial da Propriedade Intelectual para o Índice Global de Inovação ([World Intellectual Property Organization 2024](#)), da Comissão Europeia para o Painel Europeu de Inovação ([European Commission: Directorate-General for Research and Innovation 2024](#)) e do Manual de Oslo da OCDE/Eurostat ([OCDE/Eurostat 2018](#)) também foram incluídas na revisão, por apresentarem importantes notas conceituais sobre o processo de mensuração da inovação.

O grande número de métricas de inovação exigiu, em primeiro lugar, sistematização e estruturação e, em segundo lugar, o desenvolvimento de critérios de avaliação e subsequente análise comparativa.

A sistematização foi realizada durante a revisão da literatura das publicações, e os indicadores ou métricas que possuem elementos comuns abrangem os mesmos aspectos da inovação.

ou que utilizassem os mesmos dados de origem foram combinados em uma única métrica (indicadores de patentes, indicadores de gestão da inovação). A estruturação das métricas de inovação foi alcançada por meio da descrição de suas características ou atributos importantes. Algumas características de classificação podem ser encontradas no Manual de Oslo, especificamente a abordagem objeto/sujeito, a mensuração qualitativa/quantitativa; o tipo de pesquisa; as fontes e a finalidade dos dados; a agregação; as dimensões e a hierarquia da mensuração. Além disso, três outros aspectos das métricas de inovação foram examinados neste estudo: abrangência dos dados, tipo de variável e escala da variável.

O atributo "objeto de medição" responde à pergunta "O que foi medido?", com os possíveis resultados sendo "objeto" quando as características da inovação foram observadas e "sujeito" quando as características do agente foram medidas. O tipo de medição responde à pergunta "Como foi medido?", com os possíveis resultados sendo "qualitativo", "quantitativo" ou "misto".

O tipo de pesquisa determinou o objetivo da coleta de dados, sendo "censitário" utilizado para pesquisas que abrangiam todas as unidades, "representativo" para pesquisas por amostragem aleatória e "estudo de caso" para todas as demais. O tipo de pesquisa "estudo de caso" inclui situações em que os indicadores foram desenvolvidos apenas para um número limitado de sujeitos, para um tipo específico de inovação ou para unidades selecionadas em um território ou atividade econômica específica. Os estudos de caso, portanto, não foram considerados métodos completos nem representativos para a coleta de dados. Os tipos de fonte de dados foram definidos como "oficial", "não oficial" e "misto", abrangendo, respectivamente, dados fornecidos por instituições oficiais (estatísticas ou outras), por fontes não oficiais (como big data ou projetos) ou quando os indicadores utilizaram uma combinação de ambos. A finalidade dos dados estava relacionada às fontes, visto que as instituições oficiais geralmente coletam dados para fins administrativos, enquanto as empresas coletam dados para

Quando ambos os métodos foram utilizados na construção e avaliação de indicadores, a categoria "mista" foi escolhida. O atributo de agregação de dados foi vinculado à pergunta "Qual foi o nível de agregação?", com dois resultados possíveis: "individual" e "resumido". Os indicadores individuais foram calculados em níveis baixos (indicadores-chave de desempenho, gastos em P&D), enquanto os indicadores resumidos foram calculados em níveis de agregação mais altos — regionais ou nacionais. Alguns indicadores poderiam ser utilizados em ambos os níveis e, no processo de estruturação, a métrica seria classificada com base em sua implementação: quando os indicadores ou o esquema fossem desenvolvidos como uma ferramenta para a gestão da inovação empresarial, seriam considerados individuais; quando fossem desenvolvidos para a avaliação de inovações nacionais, seriam considerados resumidos.

A abrangência dos dados dependia da inclusão de todos os indivíduos na população-alvo. Quando todas as unidades eram incluídas, a abrangência dos dados era completa; quando apenas parte das unidades era incluída, a abrangência era parcial. Esse atributo estava relacionado, mas não era idêntico ao tipo de pesquisa, visto que alguns censos excluíam unidades ao definir sua população-alvo (por exemplo, o CIS 2018 excluiu pequenas empresas com menos de 10 funcionários, em conformidade com o Regulamento da Comissão nº 995/2012).

Os tipos de variáveis utilizadas como indicadores foram definidos como 'absolutas' quando valores absolutos foram utilizados, 'relativas' quando os indicadores foram avaliados como participações, razões ou percentagens, e 'mistas' quando ambos os tipos foram utilizados nas métricas. A escala das variáveis foi uma característica importante, visto que as variáveis absolutas frequentemente aumentavam com o tamanho do sujeito e não eram adequadas para a análise comparativa. As variáveis escalonadas foram transformadas de alguma forma e tornaram-se comparáveis entre diferentes sujeitos, regiões ou países.

As dimensões de mensuração determinaram se o indicador avaliava apenas um aspecto das inovações ('único') ou vários ('múltiplos'). Quando os múltiplos indicadores eram ponderados e combinados em uma única variável de resumo, as métricas eram consideradas 'sintéticas'.

A presença de estrutura de indicadores foi associada a métricas de múltiplos tipos quando estas consistiam em grupos, subgrupos e indicadores individuais. Quando as métricas abrangiam mais aspectos, mas os indicadores não estavam estruturados em alguma hierarquia, as métricas foram classificadas como 'lista'.

No total, 11 atributos foram incluídos no esquema de classificação proposto. A forma geral do esquema de classificação e os grupos individuais são apresentados no Apêndice B.

Os critérios para avaliação dos indicadores basearam-se apenas, de forma geral, nos seis critérios do Manual de Oslo. Alguns desses critérios eram demasiado abstratos ou generalizados ("Atender às necessidades dos utilizadores reais e potenciais", OCDE/Eurostat 2018, p. 215) e necessitavam de contextualização.

à natureza das inovações, sua interação com o ambiente, implementação, difusão e impacto. A importância do embasamento teórico para a qualidade dos dados sobre inovação foi considerada no manual (OCDE/Eurostat 2018, p. 187), com seu papel fundamental na coleta de dados — no planejamento da pesquisa, na definição de unidades, escopo, variáveis e desenvolvimento do questionário. No presente estudo, outros aspectos teóricos importantes foram incluídos, referentes ao processamento de dados, à interpretação dos resultados e à conexão com a prática da inovação e outras disciplinas científicas, formando seu grupo de critérios.

Assim, foram formados sete grupos de critérios e, em cada grupo, foram estabelecidos critérios operacionais adicionais, derivados logicamente de pesquisas científicas sobre questões de mensuração da inovação. Os grupos foram os seguintes: Relevância, Precisão, Confiabilidade, Atualidade, Acessibilidade e Clareza, Comparabilidade e Coerência e Solidez Teórica/Conceitual.

A relevância dos indicadores foi amplamente expressa como a exigência de que eles atendam com sucesso às necessidades dos usuários reais e potenciais de dados de inovação (OCDE/Eurostat 2018). Essa exigência era muito abstrata, especialmente considerando as inúmeras direções em que a inovação deve ser observada e relatada (Erdin e Çayğlar 2023; Kraśnicka et al. 2017; Pan et al. 2010; Reeb e Zhao 2020; Spircu e Matei 2009; Taques et al. 2021).

A relevância pode ser interpretada como relevância temática, ou seja, abrangendo insumos, processos e mecanismos, produtos, impacto e fontes de inovação. Além disso, pode-se considerar a relevância do alvo quando o objetivo dos indicadores derivados for realizar uma análise subsequente das influências, relações e dependências dos fatores (Roszko-Wójtowicz e Białyek 2016; Walker et al. 2002), para complementar a mensuração de insumos e produtos com uma estimativa de sua relação, ou seja, eficiência (Cruz-Cázares et al. 2013). Em terceiro lugar, uma relevância específica pode ser indicada quando aspectos separados, mas importantes, da atividade de inovação são levados em consideração, como a obtenção de resultados positivos (McAleer e Slottje 2005), sustentabilidade (Shapiro 2006), condições e características culturais do ambiente (Viso 2013), conexões e aprendizado do sistema (Manzini 2015), mudanças estruturais e aprimoramento (Janger et al. 2017), sinergia (Virkkala e Mariussen 2021) e inovação aberta (Carrasco-Carvajal et al. 2022).

O critério de Precisão estava relacionado à garantia de uma representação objetiva e imparcial dos fenômenos de inovação (OCDE/Eurostat 2018), alcançando um baixo nível de erro e ausência de vies, tanto em relação à superestimação (Sandor 2018) quanto à subestimação (Cirera e Muzi 2020; Taques et al. 2021). As formas de coleta de informações e os indicadores derivados devem considerar a heterogeneidade do fenômeno ou da população observada (Camison e Monfort 2012).

O critério de confiabilidade estava relacionado à obtenção de dados estáveis com pouco ruído (OCDE/Eurostat 2018), resultados idênticos em observações repetidas, bem como em observações de um grupo diferente de unidades. Os dados de diferentes fontes devem se complementar de forma eficaz (Serrano et al. 2017). As amostras em pesquisas parciais devem ser representativas (Iddris 2016).

O critério de tempestividade considera a rapidez na divulgação e publicação dos resultados, o que aumenta as possibilidades e a utilidade dos indicadores no monitoramento e na tomada de decisões (OCDE/Eurostat 2018). A simplicidade dos procedimentos computacionais e a rapidez na obtenção dos dados primários também contribuíram para a tempestividade das informações (Ponta et al. 2021).

A acessibilidade e a clareza foram associadas à compreensibilidade dos indicadores. Eles devem ser fáceis de interpretar e contar com metadados e diretrizes de interpretação desenvolvidos (OCDE/Eurostat 2018). Um benefício adicional seria a disponibilidade de dados prontos de períodos anteriores ou coletados para outros fins, mas também adequados para o cálculo de indicadores de inovação (Nagaoka et al. 2010).

A comparabilidade e a coerência estavam relacionadas às possibilidades de resumir indicadores individuais em indicadores mais gerais, bem como ao processo inverso — sua decomposição por características individuais e níveis de agregação (OCDE/Eurostat 2018). Direções importantes nesse sentido foram o nível individual ou empresarial (Aimiwwu e Bapna 2011; Bellantuono et al. 2021; Gama et al. 2007), grupos-alvo específicos, como pequenas e médias empresas (Banu 2018; Gericke 2013) ou empresas rurais (Gamito e Madureira 2013).

A parabilidade deve ser assegurada para análises longitudinais (OCDE/Eurostat 2018) e comparativas, incluindo entre setores e regiões (Chang et al. 2012; Lopes e Farinha 2018) ou países, incluindo a comparabilidade internacional.

A solidez conceitual/teórica baseou-se na criação de um modelo conceitual e na adoção de definições comuns, padronizadas e inequívocas (Edison et al. 2013) para definir, por um lado, o objeto do estudo — definições não apenas de inovação de produto, mas também de outros tipos: inovações tecnológicas, de processo e organizacionais.

Por outro lado, as entidades nos diferentes níveis de agregação também devem ser claramente definidas. No nível micro, estas eram as empresas individuais, as organizações científicas e as instituições acadêmicas, e no nível macro, foi necessário adotar as definições unificadas já criadas dos setores institucionais, para estabelecer uma conexão da métrica com os indicadores do sistema de contas nacionais (Gault 2018).

O sistema de indicadores deve ser flexível, permitindo a adição de novos indicadores (Năstase et al., 2009) para refletir aspectos novos ou existentes, mas adquiridos, da inovação e/ou dos atores. Ao mesmo tempo, o sistema de indicadores deve ser equilibrado em relação às diferentes direções de mensuração (Stek e van Geenhuizen, 2015), proporcionando assim uma avaliação correta dos processos de inovação, sem desviar o foco para um ou outro aspecto simplesmente por ser mais fácil de mensurar ou por estar na agenda da política econômica em determinado momento.

O sistema de indicadores deve estar alinhado não apenas com a teoria, mas também com a prática da inovação (Hoelscher et al., 2015), contabilizando e apoiando, assim, a validação de boas práticas no compartilhamento de conhecimento e na implementação da inovação. É necessário que ele reflita corretamente as inovações em uma perspectiva regional (Brenner e Broekel, 2010), permitindo distinguir inovações que surgiram em uma determinada região daquelas que se difundiram por toda ela, bem como diferenciar a parcela dos efeitos benéficos que surgem na região após a inovação dos benefícios gerais para as empresas expressos em mais regiões.

A unificação da operacionalização da inovação era necessária para eliminar a percepção subjetiva em pesquisas (Cirera e Muzi 2020). Isso facilitaria o uso de questionários padronizados com indicadores qualitativos em diferentes países e regiões, uma vez que seriam percebidos da mesma forma e as respostas seriam processadas com mais facilidade.

Com base nos sete grupos de critérios, nos requisitos específicos para os indicadores individuais e nos sistemas de indicadores, foi desenvolvida uma lista de verificação de critérios (Apêndice C), que possibilitou uma avaliação objetiva das métricas específicas de inovação.

4. Resultados

A revisão bibliográfica realizada e a lista derivada das métricas apresentadas nas publicações, com suas principais características, foram submetidas à classificação e avaliação. A classificação descreveu as diversas características externas das métricas, ou seja, caracterizou seu aspecto formal. A lista de critérios, por outro lado, descreveu sua natureza, conteúdo e qualidades de mensuração.

A classificação completa das 23 métricas é apresentada no Apêndice D, e o resumo é apresentado na Tabela 1. O atributo referente ao alvo da medição (" Objeto/Sujeito de Medição") mostrou métricas predominantes que abrangiam tanto o objeto (a própria inovação) quanto o sujeito (os atores da inovação). Doze métricas relacionavam-se a apenas um aspecto do processo de inovação — seis serviam para medir as propriedades das inovações e seis mediam as características dos participantes. De acordo com a característica "Medição Qualitativa/Quantitativa", a maioria eram métricas (11) que ofereciam apenas um resultado numérico, ou seja, a quantificação das inovações por meio do cálculo de algum indicador. A apresentação verbal ou mista do resultado da medição foi encontrada para três e nove métricas, respectivamente. Pode-se resumir que a maioria das métricas utilizou um resultado quantitativo, o que é um pré-requisito para a comparabilidade ao longo do tempo e entre os participantes.

Tabela 1. Resumo da Classificação ¹.

Atributo de classificação	Grupos	Métricas
1. Medição de Objeto/Sujeito	1.1. Objeto	6
	1.2. Sujeito	6
	1.3. Misto	11
2. Qualitativo/Quantitativo Medição	2.1. Quantitativo 2.2.	11
	Qualitativo 2.3.	3
	Misto	9
	3.1. Pesquisa Censitária 3.2.	16
3. Tipo de pesquisa	Pesquisa Representativa 3.3. Pesquisa	-
	de Casos 4.1. Oficial 4.2.	7
	Não Oficial 4.3.	8
4. Fontes de dados	Mista 5.1.	15
	Administrativa	-
	5.2. Comercial 5.3. Mista 6.1.	4
5. Finalidade dos Dados	Resumida 6.2. Individual	15
	7.1. Completa	4
	7.2. Parcial 8.1. Absoluta	11
6. Agregação de Dados	8.2. Relativa 8.3. Mista	12
	9.1. Escalonada 9.2.	12
7. Cobertura de Dados	Não Escalonada	11
	10.1. Única 10.2.	2
	Múltipla 10.3.	4
8. Tipo de variável	Sintética 11.1.	17
	Hierárquica	6
9. Escalonamento		17
		4
10. Dimensões de Medição		13
		6
11. Estrutura do Indicador		18
	11.2. Lista	5

¹ Avaliação dos autores.

Em “Tipo de Pesquisa”, o censo foi predominante (utilizado por 16 métricas), enquanto nos outros sete, a pesquisa foi realizada para casos e unidades específicos. Em “Fontes de Dados”, oito As métricas utilizaram fontes de dados oficiais, enquanto os dados para 15 métricas foram coletados de fontes não oficiais. fontes, o que pode representar um problema para a confiabilidade dos resultados e das conclusões. que poderiam ser extraídos deles. As métricas sob o atributo “Finalidade dos Dados” eram distribuídos entre três grupos. Para 15 métricas, foram coletados dados de medição para diversas necessidades comerciais, enquanto apenas quatro utilizavam dados coletados para fins administrativos. para fins específicos. Em quatro casos, os dados tiveram origem tanto em fontes administrativas quanto comerciais. A maior parte dos dados utilizados para as métricas provém de fontes comerciais. Isto pode afetar tanto a sua solidez científica quanto as limitações que daí decorrem podem representar. da medição aplicada a apenas uma unidade econômica, indústria ou região. Os “Dados” Os atributos “Agregação” e “Cobertura de Dados” mostraram uma divisão equilibrada das métricas. Metade delas foram resumidas e a outra metade utilizou dados individuais. Metade ofereceu informações completas. A outra metade abrangia parte da população-alvo, enquanto a outra metade abrangia parte dela.

Em 17 casos, foram utilizados valores absolutos e relativos no campo “Tipo de Variável”. atributo. Isso significava que, ao aplicar a variável descritiva apropriada, os vários Os aspectos da inovação foram capturados de forma mais completa. A aplicação de apenas absoluto ou apenas As variáveis relativas foram limitadas a duas e quatro métricas, respectivamente. Para o atributo “Escala”, As métricas não foram ajustadas para o tamanho da população ou propriedades (17 métricas). Ajustadas As variáveis (por pessoa, por km², em %) foram utilizadas principalmente nos indicadores compostos. (seis métricas). De acordo com o recurso “Dimensões de Medição”, a natureza complexa Um conjunto de indicadores captou as inovações, permitindo o estudo de diferentes aspectos da inovação (19 métricas), e em seis delas, o indicador composto. foram fornecidas. Apenas quatro métricas mediram um único aspecto. De acordo com o “Indicador

Estrutura”, em 18 métricas, os indicadores foram caracterizados por estrutura e subordinação, Ou seja, eles estavam organizados em um sistema. Apenas em cinco métricas havia indicadores individuais. ou uma lista de indicadores não relacionados.

A avaliação das métricas foi realizada por meio da lista de verificação de critérios. Os resultados completos estão disponíveis. Os resultados são apresentados no Apêndice E. Na Tabela 2, encontra-se um resumo.

Tabela 2. Resumo da Lista de Verificação de Critérios ¹.

Critérios	Contagem de Pontuação de Desempenho
I. Relevância	
Atendeu às necessidades dos usuários.	23
Abordou as principais características das inovações. (entradas, atores, processos, resultados, impacto)	13
Adequado para análise fatorial e análise de relações	18
Características culturais refletidas, sistema	-
Conexões e aprendizado	2
Sustentabilidade refletida	2
Inovações abertas refletidas	7
Eficácia refletida	9
Eficiência refletida	9
Sinergia refletida	3
Mudanças e atualizações estruturais refletidas II.	
Precisão	
Garantia de objetividade e imparcialidade.	19
Detecção de superestimação.	2
Detecção e correção de vies.	1
Heterogeneidade refletida. III.	4
Confiabilidade	
Apresentou resultados estáveis com menos ruído.	11
Adequado para integração de dados. Amostras	13
representativas. IV. Pontualidade.	2
Cálculo e entrega oportunos aos usuários	16
Simplicidade e rapidez na medição V.	12
Acessibilidade e clareza	
Autoexplicativo, possuía metadados e Diretrizes interpretativas.	9
Os dados estão prontamente disponíveis para o cálculo. VI. Comparabilidade e Coerência.	14
Pode ser calculado em diferentes níveis (micro, macroeconomia, indústrias, atividades econômicas, setores institucionais)	9
Pode ser calculado para grupos/áreas importantes. (PMEs, áreas rurais)	5
Comparabilidade	20
temporal: Pode ser usada para comparações internacionais. VII. Solidez teórica/conceitual	13
Relação lógica/estrutura dos indicadores; Sistema flexível para adição de novos indicadores; Sistema equilibrado nos aspectos de mensuração; Alinhado com a teoria e a prática da inovação; Considera a teoria do desenvolvimento regional; Baseado em definições comumente aceitas.	7
conceitos	11
baseados na unificação do operacionalizado	1
conceitos e dando uma subjetividade uniforme	15
percepção dos problemas	6

¹ Avaliação dos autores.

A relevância das métricas analisadas revelou que todas elas estavam servindo a algum propósito. objetivo para os potenciais usuários, pois abrangiam pelo menos um, mas geralmente mais de um aspecto de o processo de inovação. Dezoito métricas foram consideradas adequadas para analisar os fatores. influenciando a inovação e as relações e dependências devido ao cenário predominante natureza quantitativa dos indicadores. Em cerca de metade das métricas (13), todos os tópicos importantes são abordados. foram abordadas — as condições para implementação como insumo, as atividades de inovação como O processo, os atores e os resultados/impactos como produto foram analisados. Menos atenção foi dada aos detalhes específicos. aspectos que refletem a eficiência, a eficácia e os efeitos sinérgicos das inovações, ao mesmo tempo que abertos Inovações, sustentabilidade, elementos culturais e mudanças estruturais foram negligenciados.

Do ponto de vista do critério de “Precisão”, pode-se observar que a maioria das métricas proporcionou objetividade e validade à avaliação. A detecção e correção de excessos ou A subestimação do desempenho real foi menos frequente devido à negligência das possibilidades. heterogeneidade nos dados. No que diz respeito à “Confiabilidade”, apenas metade das métricas Apresentaram resultados estáveis ou foram adequados para integração de dados. As amostras representativas foram utilizados apenas na coleta de dados oficiais e somente para alguns dos indicadores, tornando o A confiabilidade de terceiros em questão, especialmente quando baseada em um pequeno número de estudos de caso. O desempenho das métricas no critério “Pontualidade” foi melhor, com metade delas atingindo a pontuação desejada. Foram simples e fáceis de gravar, e dois terços foram entregues aos usuários dentro do prazo.

A maioria das métricas não possuía guias nem metadados, mas isso se devia em parte a outros fatores. compensado pelos dados facilmente disponíveis por longos períodos ou grandes populações. A falta de metadados e de uma metodologia comum refletiu o desempenho das métricas no Critério de “Comparabilidade e Coerência”. A comparabilidade temporal foi a mais fácil de alcançar. mas menos da metade (nove) permitia vários níveis de agregação, e ainda menos (cinco) poderia Focar em grupos importantes como PMEs ou áreas rurais.

Com a relação lógica estabelecida entre os indicadores constituintes no métricas (15) e a disponibilidade de um sistema flexível para adicionar novos indicadores (13) que são As características sob o critério de “Solidez Teórica” foram úteis para os pesquisadores. Orientações para o desenvolvimento e aprimoramento das metodologias utilizadas. As métricas estavam em consonância com a teoria e a política de inovação implementada em vários níveis, e a maioria se baseava em definições e conceitos comumente aceitos, o que tornou torná-los relevantes e compreensíveis para uma ampla gama de usuários e facilitar seu uso. implementação. O que faltava, no entanto, era o equilíbrio do sistema de indicadores. as dificuldades na percepção e operacionalização, e especialmente a conexão com desenvolvimento regional.

Com base nos resultados dos critérios para as métricas analisadas, fizemos uma classificação em ordem decrescente. ordem (usando o número total de características que cada um deles possui). O mais alto A classificação obtida foi a 26ª, no Quadro Europeu de Avaliação da Inovação. O segundo lugar foi ocupado pelo Índice Global de Inovação. Dado que o máximo A pontuação possível era 32; nenhuma métrica ofereceu uma avaliação completa e abrangente de inovação. Com base em suas pontuações, dividimos todas as 23 métricas em três grupos (Tabela 3).

Tabela 3. Resumo das métricas de inovação ¹.

Adequado	Precisa de ajustes	Inadequado
Índice de Inovação Sumário	Modelo de Inovação de Software	Modelo Piramidal
Índice Global de Inovação	EPSIS	Modelo triaxial
Modelo EIS reduzido	Painel de Pontuação do Ecossistema Helix	Índice de capacidade
Modelo de Características Estruturais	Indicadores de patentes	LBIOI
Abordagem de emparelhamento	Modelo de estrutura e dinâmica de redes	Modelo de eficiência de patentes
Modelo BSC adaptado	TEPSIE	Marcas de serviço
Painéis de Business Intelligence	Métrica NIS	Modelo de quatro componentes
		Indicadores de gestão da inovação
		ÁTOMO

¹ Avaliação dos autores.

No primeiro grupo, incluímos todas as métricas com classificação acima de 16, ou seja, que correspondiam a pelo menos metade dos critérios considerados. No terceiro grupo, selecionamos nove métricas com classificação igual ou inferior a 10. Todas, exceto uma, não obtiveram pontuação em dois ou mais grupos de critérios, o que as torna as menos adequadas para medir a inovação. O grupo intermediário incluiu sete métricas com classificação entre 11 e 15. Elas necessitavam de aprimoramento em suas características em termos de precisão da avaliação, acessibilidade da interpretação e consistência em diferentes níveis ou grupos. Em resumo, as métricas oficiais de inovação apresentaram melhor desempenho quando atendiam aos requisitos dos critérios, enquanto os modelos especializados ou abrangentes careciam de concretização, fundamentação teórica, coleta de dados eficiente e confiável e coerência.

5. Discussão

A inovação está entre as fontes mais importantes de vantagem competitiva, reconhecida por pesquisadores como um meio poderoso de alcançar resultados polivalentes e benefícios multidirecionais. Assim como nas amplas discussões sobre os aspectos intrínsecos da inovação, a comunidade científica e o setor empresarial se preocuparam com as possibilidades de mensurar, avaliar e, com base nisso, utilizar a inovação como parâmetro para obter posicionamento de mercado, alcance de impacto, ferramentas para a subsequente disputa competitiva, etc. A revisão da literatura mostrou um interesse constante, décadas de esforços e inúmeras tentativas de capturar a natureza complexa e multivariada da inovação; de incorporar certos aspectos dela em sistemas de avaliação de indicadores em diferentes níveis; de modelar relações, dependências e mecanismos de avaliação; de fornecer explicações científicas e obter evidências empíricas sobre por que e como a inovação impulsionou o desenvolvimento das economias e contribuiu para o bem-estar da sociedade. Em pouco mais de um século (desde 1912), o pensamento científico percorreu um longo caminho, desde as destruições criativas de Schumpeter e a tese de seu crescimento como aglomerados em constante expansão que traziam benefícios, impactos e provocavam inovações e mudanças, até os modernos sistemas de avaliação complexos e multidimensionais de métricas que buscam medir e comprovar a importância e o poder da inovação como categoria econômica, alavanca tecnológica e motor de crescimento.

As inovações foram estudadas como um processo sob uma perspectiva temporal, como fenômenos estatísticos e, na última década, também se buscou avaliá-las como uma característica de competência-chave integrada à estrutura de um determinado objeto, sistema ou rede. Pesquisadores utilizaram diversas métricas para definir suas características de desempenho, parâmetros, propriedades, componentes etc. Sua natureza multidimensional e complexa, bem como a ampla gama de indicadores de desempenho, pressupõem a imensa variedade de métricas utilizadas. Essa diversidade de métricas também foi provocada por diferentes interesses de pesquisa, perspectivas específicas e orientações de objetivos. Havia um consenso de que as inovações não podiam, ou dificilmente podiam, ser medidas e avaliadas por um único indicador universal (mesmo que integrativo), uma vez que sua avaliação aprofundada abrangia aspectos muito diversos (Erdin e Çaýglar 2023; Taques et al. 2021). Apesar dessa fragilidade, suas observações produziram métricas objetivas de resultados e forneceram informações valiosas sobre o potencial do resultado da inovação (por exemplo, produção de patentes e dados de eficiência) para gerar benefícios, impactar a competitividade em todos os níveis hierárquicos e indicar a capacidade de uma determinada estrutura, sistema ou país de se desenvolver em bases tecnológicas. Com base nisso, avaliações prognósticas puderam ser feitas, de forma indicativa, sobre as possibilidades de geração de fluxos, processos e tendências subsequentes de inovação e valor.

A complexidade dos processos de inovação e a natureza multicomponente dos resultados da inovação levaram à complicação da sistematização e classificação da crescente variedade de resultados de inovação. Para distinguir, mensurar e relatar inovações, não apenas atributos e características de tipos individuais de inovações foram utilizados, mas também foram introduzidos agrupamentos de inovações e abordagens para sua classificação (orientadas ao indivíduo, à estrutura, às interações e aos sistemas de inovação), etc. Um nível conceitual e etimológico de abstração foi alcançado para denotar variedades de inovação, ou seja, a sistematização dos objetos de inovação com base em um classificador de dois níveis, distinguindo os atributos básicos para classificar os objetos de inovação e os conceitos tipológicos de acordo

(Gault 2018). Isso dificultou o desenvolvimento de um sistema de metrificação universal, pois, por um lado, os indicadores isolados eram pouco confiáveis e, por outro, era difícil para os indicadores isolados selecionados distinguir entre vários tipos de inovação. Identificou-se a necessidade de padrões comuns e de desenvolvimento de métricas baseadas em indicadores quantitativos. Na prática, essas métricas prevaleceram, mas também foi essencial avaliar estados, estruturas e processos difíceis de mensurar quantitativamente. Nesse caso, recomendou-se o uso ou a complementação com indicadores qualitativos (por exemplo, avaliação de fontes de informação e inovações, aplicação de mecanismos específicos, consideração de aspectos psicológicos, etc.).

Existia uma certa contradição ou dualidade relacionada ao fato de que a maior parte das inovações era realizada em nível micro, ou seja, no nível de uma entidade separada (empresa, organização, instituição), à qual as métricas de avaliação relevantes eram aplicadas. Ao mesmo tempo, muitos dos indicadores utilizados nas observações estatísticas referiam-se a medições em nível macro. Em termos abstratos, independentemente do tamanho/escopo do objeto no qual as inovações eram realizadas, o uso generalizado da abordagem sistêmica permitia a identificação desses objetos primários como pequenos sistemas, para os quais era apropriado aplicar a métrica sistêmica relevante. No entanto, um ponto crítico era a correta construção das metodologias de avaliação em um nível hierárquico superior (setor econômico, região, país ou um sistema mais amplo). Na inclusão dos dados primários, era necessário alcançar, de forma estrutural e cumulativa, resultados de avaliação métrica generalizáveis e confiáveis que permitissem a comparabilidade do estado e da dinâmica na base mais ampla possível. Um ponto fundamental foi também a escolha correta das principais unidades estruturais temáticas, dos objetos primários e das unidades estatísticas, para as quais a opinião e o comportamento seriam analisados, e cujas avaliações trariam informações úteis com potencial para serem utilizadas da forma mais eficaz possível a nível gerencial e prognóstico.

Na prática, foram estabelecidos tanto modelos simplificados de metrificação quanto sistemas complexos e abrangentes. Eles se desenvolveram naturalmente, dada a necessidade de manter certa correspondência com as exigências da ciência e da prática, visando o máximo grau de mensurabilidade, comparabilidade e escopo permitido, para cobrir as principais áreas de avaliação e fornecer uma visão objetiva, explicações e evidências para determinadas afirmações. Apesar dos esforços para aprimorá-los e enriquecê-los, também houve críticas quanto às suas imperfeições, limitações, lacunas, etc. Por exemplo, o SII não se mostrou uma medida suficientemente boa do desempenho da inovação — seu valor aumentava mesmo quando o resultado da inovação decorrente do insumo adicional era zero (Edquist et al., 2018). Alguns autores utilizam os indicadores constituintes do SII, que analisaram com frequência por meio da DEA, e também encontraram superestimação (Cirera e Muzi, 2020; Roszko-Wójtowicz e Biały, 2016; Sandor, 2018; Taques et al., 2021).

Para o processo de inovação moderno, a ênfase foi colocada em características relacionadas ao aumento do risco e à necessidade de sua diversificação, à necessidade de investimentos significativos (é claro que dependendo do nível de radicalidade da inovação) e aos esforços de muitas pessoas. Desde o início do século XXI, iniciou-se a Era Aberta, na qual as inovações passaram a ser cada vez mais resultado da colaboração entre diferentes entidades, cujas fronteiras formais se tornaram cada vez mais "difusas" (Carrasco-Carvajal et al., 2022). A crescente competição exerceu uma pressão significativa sobre a intensificação de processos baseados no compartilhamento de tempo, recursos, atividades, esforços e riscos. O amplo desenvolvimento das tecnologias da informação proporcionou uma oportunidade para acelerar a implementação da abordagem em rede (Virkkala e Mariussen, 2021). Nesse contexto, cresceu o interesse dos pesquisadores em mensurar e avaliar processos de inovação em rede, a contribuição de participantes individuais e os mecanismos de inter-relações e interações que levam a inovações bem-sucedidas. Softwares especializados têm sido cada vez mais utilizados para auxiliar na obtenção de métricas e avaliações. Processos de inclusão de inteligência artificial para seu aprimoramento também foram considerados.

A forte conexão entre os diversos tipos de participantes nos processos de inovação e a natureza aberta de suas interações direcionaram o foco para os esforços de identificação.

O objetivo era identificar oportunidades com mais clareza e objetivar o grau de adequação das métricas existentes para avaliar redes de inovação. Nem todas poderiam ser utilizadas; nem todas as que pudessem ser utilizadas constituiriam uma forma objetiva e confiável de mensuração e avaliação. Contudo, houve indícios positivos de que, com base nas métricas existentes e com o auxílio da tecnologia da informação e da inteligência artificial, seria possível realizar melhorias ou combinar as métricas existentes de forma diferente para atingir o nível desejado de confiabilidade, adequação e objetividade dos processos de mensuração e avaliação relacionados.

6. Conclusões

As métricas de inovação foram uma parte importante do monitoramento do processo de inovação, do desenvolvimento, implementação e avaliação de políticas, bem como da criação de um banco de dados robusto para pesquisa científica e gestão empresarial. Para atender com sucesso às necessidades de todos os usuários, as métricas de inovação devem satisfazer certas condições quanto à sua confiabilidade, precisão, atualidade e relevância.

A extensa revisão bibliográfica realizada neste artigo levou a diversos resultados referentes ao avanço da pesquisa científica sobre o tema da mensuração da inovação. As conclusões podem ser resumidas nas seguintes direções. Primeiro, a exploração dos artigos científicos encontrados no Scopus e na Web of Science permitiu a identificação de 23 métricas de inovação, que variam desde amplas áreas de mensuração até sistemas hierárquicos elaborados com variáveis concretas operacionalizadas, e desde indicadores únicos que mensuram apenas o aspecto de saída do processo de inovação até esquemas multidimensionais que abrangem insumos, saídas, atores, condições, impactos e interações com o ambiente. Em segundo lugar, a revisão bibliográfica auxiliou na elaboração de dois instrumentos que facilitaram a análise das métricas de inovação: um esquema de classificação com 11 atributos que permitiu a descrição detalhada de cada métrica, e uma lista de verificação com sete grupos de critérios que permitiram a avaliação das métricas em relação às necessidades dos usuários (relevância, atualidade, acessibilidade e clareza, comparabilidade e coerência) e à qualidade dos dados (precisão, confiabilidade, solidez teórica).

As implicações práticas dos instrumentos produzidos relacionam-se com a possibilidade de outros usuários ou pesquisadores os aplicarem na avaliação de métricas existentes ou recém-criadas, inclusive nas etapas de sua concepção e desenvolvimento. Essa análise pode auxiliar no aprimoramento das métricas e evitar deficiências decorrentes de problemas conceituais ou informações insuficientes em áreas importantes. O ranking das 23 métricas identificadas na literatura pode ser utilizado por formuladores de políticas ou gestores empresariais na escolha dos indicadores mais adequados às suas necessidades, evitando métricas pouco desenvolvidas, restritas, não confiáveis ou intempestivas. O ranking das métricas também revelou diversas lacunas presentes na maioria delas, relacionadas ao ambiente cultural, sustentabilidade, inovações abertas, mudanças estruturais e desenvolvimento regional. Essas deficiências precisam ser abordadas no desenvolvimento futuro de metodologias e indicadores para aumentar a utilidade das métricas de inovação.

Ao interpretar os resultados do estudo, algumas limitações devem ser consideradas.

A seleção das publicações para a revisão da literatura foi limitada pela escolha de bases de dados, palavras-chave, período, acesso aberto e área temática. Embora resulte em um grande número de publicações, os critérios de busca restritos podem ter deixado de fora algumas pesquisas importantes e os respectivos indicadores ou métricas de inovação. Recomenda-se a exploração adicional das publicações em outras bases de dados científicas, com mais palavras-chave e áreas temáticas mais amplas, para encontrar mais indicadores e métricas, bem como abordar questões metodológicas, especialmente no que diz respeito às possibilidades apresentadas por big data, pesquisas em painel e sua combinação. Ao mesmo tempo, a estruturação das métricas de inovação foi realizada a partir de uma perspectiva com viés estatístico. Outras classificações também seriam possíveis, do ponto de vista funcional ou em relação às etapas do processo de inovação. A exploração das métricas sob diferentes perspectivas permitiria uma melhor compreensão da mensuração da inovação e aumentaria a clareza e a utilidade dos dados coletados. A lista de critérios gerada foi limitada às características e necessidades identificadas na revisão da literatura. Mais pesquisas em

a área, incluindo pesquisas piloto com representantes de diferentes setores institucionais, Poderia lançar mais luz sobre as potenciais necessidades de acadêmicos, empresas e formuladores de políticas. A classificação das 23 métricas identificadas também deve ser considerada com cautela, pois foi realizada com base no julgamento subjetivo dos autores. Mais pesquisas na área são necessárias. A utilização de indicadores e métricas de inovação poderia ajudar a refinar os critérios e diminuir o nível de subjetividade.

O processamento das métricas por meio dos instrumentos revelou que o Resumo O Índice de Inovação e o Índice Global de Inovação foram as melhores métricas no momento. embora também tenham apresentado algumas deficiências, particularmente na ausência de informação sobre os mecanismos e as fontes, ou seja, “como as inovações acontecem?”. Por outro lado, as métricas de negócios, como o Modelo de Scorecard de Negócios Adaptado ou a Inteligência de Negócios. Os painéis de controle apresentavam alguns dados individuais sobre as inovações no nível da empresa, mas Faltava agregação e representatividade para o setor, região ou país como um todo. A solução para esse problema não é fácil e exigirá mais esforços por parte da empresa. administração, círculos acadêmicos e organizações estatísticas.

Contribuições dos autores: Todos os autores contribuíram igualmente para a concepção e o planejamento do estudo. Os autores leram e concordaram com a versão publicada do manuscrito.

Financiamento: Esta pesquisa, bem como a APC (Taxa de Publicação de Artigo), foi financiada pelo Fundo de Pesquisa do Ministério da Educação e Ciência da Bulgária, projeto nº Ky-06-H65/10 “ Redes de Inovação Formais e Informais”.

Agradecimentos: Os autores agradecem aos dois revisores anônimos pelos seus comentários úteis. para melhorar significativamente o manuscrito. Todas as deficiências restantes são de responsabilidade exclusiva de os autores.

Conflitos de interesse: Os autores declaram não haver conflitos de interesse.

Apêndice A. Lista de Métricas de Inovação Identificadas

Não	Métricas de Inovação	Referência(s)
1	Modelo Piramidal	Ivanov e Avasilcai (2014)
2	Modelo triaxial	El Bassiti e Ajhoun (2016)
3	Modelo de quatro componentes	Gericke (2013)
4	Painel de Pontuação do Ecossistema Helix	Lopes e Farinha (2018)
5	Modelo de Inovação de Software	Edison e outros (2013)
6	Modelo de Estrutura e Dinâmica de Redes	Virkkala e Mariussen (2021)
7	Índice de capacidade	Li et al. (2023)
8	LBIOI	Walker et al. (2002); Van der Panne (2007)
9	Indicadores de patentes	Reeb e Zhao (2020); Ponta et al. (2021)
10	Indicadores de Gestão da Inovação	Ivan e Despa (2014); Kra’snicka et al. (2017)
11	Marcas de serviço	Schmoch (2003)
12	Abordagem de emparelhamento	Shapiro (2006)
13	ÁTOMO	Bellantuono et al. (2021)
14	TEPSIE	Murray e outros (2010)
15	Modelo de Eficiência de Patentes	Kalapouti et al. (2020)
16	Índice de Inovação Sumário	Spircu e Matei (2009); Comissão Europeia: Direção-Geral de Investigação e Inovação (2024)
17	Modelo EIS reduzido	Roszko-Wójtowicz e Biaýek (2016)
18	Modelo de Características Estruturais	Janger e outros (2017)
19	EPSIS	Sandor (2018)
20	Índice Global de Inovação	Erđin e Çayğlar (2023); Propriedade Intelectual Mundial Organização (2024)
21	Modelo BSC adaptado	Gama et al. (2007)
22	Painéis de Business Intelligence	Aimiuwu e Bapna (2011)
23	Métrica NIS	Pan et al. (2010)

Apêndice B. Esquema de Classificação de Métricas de Inovação

Atributo de classificação	Grupos
1. Medição de Objeto/Sujeito	1.1. Objeto 1.2. Sujeito 1.3. Misto
2. Medição Qualitativa/Quantitativa	2.1. Quantitativa 2.2. Qualitativa 2.3. Mista 3.1.
3. Tipo de pesquisa	Pesquisa Censitária 3.2. Pesquisa Representativa 3.3. Pesquisa de Casos 4.1. Oficial
4. Fontes de dados	4.2. Não oficial 4.3. Misto
5. Finalidade dos Dados	5.1. Administrativo 5.2. Comercial 5.3. Misto
6. Agregação de Dados	6.1. Resumido 6.2. Individual
7. Cobertura de Dados	7.1. Completo 7.2. Parcial
8. Tipo de variável	8.1. Absoluto 8.2. Relativo 8.3. Misto
9. Escalonamento	9.1. Escalonado 9.2. Sem escala
10. Dimensões de Medição	10.1. Simples 10.2. Múltiplo 10.3. Sintético
11. Estrutura do Indicador	11.1. Hierárquico 11.2. Lista

Apêndice C. Lista de Verificação dos Critérios de Métricas de Inovação

Critérios	Pontuação de desempenho
I. Relevância: Atendeu às necessidades dos usuários. (A métrica fornece indicadores concretos e maneiras de calcular seus valores)	__/10 ☐
Abordou as principais características das inovações (insumos, atores, processos, resultados, impacto). (A métrica abrange os principais aspectos das inovações)	☐
Adequado para análise fatorial e análise de relações. (A métrica fornece indicadores concretos; eles são quantitativos ou qualitativos, mas apresentam variabilidade)	☐
Características culturais refletidas, conexões sistêmicas e aprendizagem (Essa métrica fornece informações sobre o ambiente cultural, o capital social, a transferência de conhecimento e as conexões entre os atores da inovação)	☐
Sustentabilidade refletida (Essa métrica fornece informações sobre a sustentabilidade das inovações)	☐

Inovações abertas refletidas (A métrica fornece informações sobre inovações abertas)	☐
Eficácia refletida (A métrica fornece informações sobre os resultados da sua implementação)	☐
Eficiência refletida (A métrica fornece informações sobre a relação entre os insumos e os resultados da inovação)	☐
Sinergia refletida (Essa métrica fornece informações sobre o impacto sinérgico das inovações na economia, sociedade e meio ambiente da região ou do país)	☐
Alterações e melhorias estruturais refletidas (Esta métrica fornece informações sobre alterações ou melhorias estruturais após a sua implementação)	☐
II. Precisão:	☐ /4
Objetividade e imparcialidade garantidas (Os indicadores métricos não eram subjetivos e os dados são imparciais).	☐
Superestimação detectada (A métrica fornece um mecanismo para detectar a superestimação de dados de inovação)	☐
Viés detectado e corrigido (A métrica fornece um mecanismo para detecção e correção do viés nos dados)	☐
Heterogeneidade refletida (A métrica fornece indicadores que levam em conta a diversidade de sujeitos e objetos)	☐
III. Confiabilidade: Apresentou resultados estáveis com menos ruído	☐ /3
(Populações ou amostras são grandes, as perguntas são claras e respondidas sem palpites).	☐
Adequado para integração de dados (Os indicadores são aditivos e podem ser agregados ou decompostos em diferentes níveis ou por características do assunto).	☐
Amostras representativas (Os dados métricos são coletados por meio de amostras aleatórias ou pesquisas censitárias completas)	☐
IV. Pontualidade	☐ /2
Cálculo e entrega pontuais aos usuários (Os indicadores são calculados e entregues aos usuários rapidamente, com um pequeno atraso após o término do período de observação)	☐
Simplicidade e rapidez de medição (Os indicadores são calculados de forma rápida e fácil com operações matemáticas simples e sem a necessidade de modelagem econométrica sofisticada)	☐
V. Acessibilidade e Clareza:	☐ /2
Autoexplicativo, com metadados e diretrizes interpretativas (A métrica é clara e fácil de interpretar, existem metadados).	☐
Os dados estão prontamente disponíveis para cálculo. (A base de dados de informações está disponível, tendo sido recolhida para fins de inovação ou para outros fins)	☐

Apêndice D. Resultados da Classificação das Métricas de Inovação

[illegible]

5. Finalidade dos Dados	5.1. Administrativo						XXXXXXXX								
	5.2. Comercial	XXXXXX													
	5.3. Misto														
6. Agregação de Dados	6.1. Resumido						XXX								
	6.2. Individual	XXXXXX					X				XXX				
7. Cobertura de Dados	7.1. Completo						XXX						X		
	7.2. Parcial	XXXXXX					XX					X			
8. Tipo de variáveis	8.1. Absoluto						X						X		
	8.2. Relativo						X					X			
	8.3. Misto	XXXXXX					X				X	X			
9. Escalonamento	9.1. Escalonado						XXXXXXXX								
	9.2. Sem escala	XXXXXX													
10. Medição Dimensões	10.1. Simples	XXXXXX					X				X	XX			
	10.2. Múltiplo						X		X						
	10.3. Sintético														
11. Estrutura do Indicador	11.1. Hierárquico	XX			XX		XX		XX						
	11.2. Lista			X				X			XX				
Classificação Atributo	Grupos	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
1. Medição Objeto/Sujeito	1.1. Objeto	XXX													
	1.2. Sujeito						X X		X	XXXXXX					
	1.3. Misto														
2. Qualitativo/Quantitativo Medição	2.1. Quantitativo						X X		X	XXXXXX					
	2.2. Qualitativo						X								
	2.3. Misto	XX													
3. Tipo de pesquisa	3.1. Pesquisa Censitária						X X		X	XXXXXX					
	3.2. Representativo Enquete														
	3.3. Estudo de Caso	XXX													
4. Fontes de dados	4.1. Oficial						XX X		X	XX			XX		
	4.2. Não oficial	XX										X			
	4.3. Misto														
5. Finalidade dos Dados	5.1. Administrativo						X		XX				X		
	5.2. Comercial	XX										X			
	5.3. Misto						X X		X				X		
6. Agregação de Dados	6.1. Resumido						XX X		X	XX			XX		
	6.2. Individual	XX										X			
7. Cobertura de Dados	7.1. Completo	X			XX	X			X	X		XX			
	7.2. Parcial			X						X	X				
8. Tipo de variável	8.1. Absoluto														
	8.2. Relativo	XX													
	8.3. Misto						XX X		X	XXXXXX					
9. Escalonamento	9.1. Escalonado						X X		X	XXX					
	9.2. Sem escala	XXX												XX	
10. Medição Dimensões	10.1. Simples						X								
	10.2. Múltiplo	XX							X	X			XX		
	10.3. Sintético	X					X		X			X			
11. Estrutura do Indicador	11.1. Hierárquico	XXXX X													
	11.2. Lista						X		XXXXXX						

* Os números correspondem às métricas de inovação no Apêndice A.

Apêndice E. Resultados da Lista de Verificação dos Critérios de Métricas de Inovação												
Grupos	1 *	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Relevância	3/10 3/10		1/10 3/10 4/10			3/10 3/10 2/10 2/10 3/10					2/10 4/10	
Atendeu às necessidades dos usuários.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Abordou as principais características das inovações (insumos, atores, processos, resultados, impacto)	X	X		X	X							
Adequado para análise fatorial e análise de relacionamentos.	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Reflete características culturais, conexões sistêmicas e aprendizado.							X					
Sustentabilidade refletida.												
Inovações abertas refletidas.					X					X		X
Eficácia refletida,												X
eficiência refletida,						X						
sinergia refletida,												
mudanças e melhorias estruturais refletidas.												
II. Precisão:	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	-/4	1/4	1/4	1/4	1/4	-/4	1/4
Objetividade e imparcialidade garantidas.	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X
Superestimação detectada.												
Viés detectado e corrigido												
Heterogeneidade refletida												
III. Confiabilidade	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	2/3	-/3	-/3	2/3
Apresentou resultados estáveis com menos ruído.	X	X	X	X	X	X	X		X			X
Adequado para integração de dados. Amostras representativas.								X	X			X
IV. Pontualidade	-/2	-/2	-/2	2/2	2/2	-/2	2/2	2/2	2/2	-/2	2/2	2/2
Cálculo e entrega aos usuários em tempo hábil				X	X		X	X	X		X	X
Simplicidade e rapidez na medição				X	X		X	X	X		X	X
V. Acessibilidade e Clareza:	-/2	-/2	-/2	1/2	1/2	-/2	-/2	2/2	2/2	-/2	1/2	2/2
Autoexplicativo, com metadados e diretrizes interpretativas. Os dados estão prontamente disponíveis para o				X	X			X	X		X	X
cálculo. VI. Comparabilidade e	1/4	1/4	2/4	1/4	1/4	2/4	3/4	1/4	3/4	-/4	2/4	4/4
Coerência: Pode ser calculado em diferentes níveis (micro, macro, setores, econômico).							X					X
atividades, setores institucionais)												
Pode ser calculado para grupos/áreas importantes (PMEs, áreas rurais).			X			X	X		X			X
Comparabilidade	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X
temporal: Pode ser usada para comparações internacionais.									X		X	X

VII. Solidez Teórica/Conceitual	4/7	4/7	2/7	4/7	5/7	5/7	-7/	1/7	1/7	3/7	1/7	1/7
Relação/estrutura lógica dos indicadores	X	X		X	X	X				X		
Sistema flexível para a adição de novos indicadores	X	X	X	X	X	X						
Sistema equilibrado nos aspectos de mensuração				X	X	X						
Alinhado com a teoria e a prática da inovação	X	X			X	X				X		
Considera a teoria do desenvolvimento regional												
Com base em definições e conceitos geralmente aceitos. Com base na unificação dos conceitos operacionalizados e na obtenção de uma uniformidade.	X	X	X	X	X	X				X	X	X
percepção subjetiva das questões								X	X			
Pontuação Total	10/32	10/32	7/32	13/32	15/32	11/32	10/32	10/32	13/32	7/32		8/32
	16/32											
Grupos	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
I. Relevância	3/10	4/10	5/10	7/10		7/10	7/10	4/10	5/10	4/10		5/10
Atendeu às necessidades dos usuários.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Abordou as principais características das inovações (insumos, atores, processos, resultados, impacto)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Adequado para análise fatorial e análise de relacionamentos.	X	X	X	X	X	X			X		X	
Reflete características culturais, conexões sistêmicas e aprendizado.						X						
Sustentabilidade refletida												
Inovações abertas refletidas	X						X					
Eficácia refletida					X	X	X				X	
Eficiência refletida				X	X	X	X	X	X	X		X
Sinergia refletida				X	X	X	X	X	X	X	X	
Mudanças e atualizações estruturais refletidas II.		X			X		X					
Precisão	-/4	-/4	1/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	1/4
Objetividade e imparcialidade garantidas			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Superestimação detectada							X			X		
Viés detectado e corrigido						X						
Heterogeneidade refletida III.				X		X		X		X		
Confiabilidade	1/3	1/3	-/3	3/3	1/3	1/3	1/3	1/3	3/3	1/3	1/3	1/3
Apresentou resultados estáveis com menos ruído				X	X	X	X	X	X			
Adequado para integração de dados	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Amostras representativas				X				X				
IV. Pontualidade	-/2	1/2	-/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	1/2	1/2	1/2
Cálculo e entrega aos usuários em tempo hábil		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Simplicidade e rapidez de medição				X	X	X	X	X				

V. Acessibilidade e Clareza: Autoexplicativo, com metadados e diretrizes interpretativas. Os dados estão prontamente disponíveis para o cálculo.	-/2	-/2	-/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	1/2	2/2
				X	X	X	X	X	X	X	X
				X	X	X	X	X	X	X	X
VI. Comparabilidade e Coerência Podem ser calculadas em diferentes níveis (micro, macro, setores, atividades econômicas, setores institucionais) Pode ser calculado para grupos/áreas importantes (PMEs, áreas rurais). Comparabilidade temporal: Pode ser usado para comparações	-/4	2/4	3/4	3/4	2/4	2/4	3/4	3/4	3/4	3/4	2/4
		X	X	X			X	X	X	X	
			X	X	X	X	X	X	X	X	X
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
internacionais. VII. Solidez Teórica/Conceitual: Relação/estrutura lógica dos indicadores; Sistema flexível para adição de novos indicadores; Sistema equilibrado nos aspectos de mensuração; Alinhado com a teoria e a prática da inovação; Considera a teoria do desenvolvimento regional; Baseado em definições e conceitos comumente aceitos; Baseado na unificação dos conceitos operacionalizados e na padronização subjetiva. percepção dos problemas	3/7	3/7	1/7	7/7	4/7	4/7	1/7	6/7	3/7	3/7	2/7
	X			X	X	X	X	X	X	X	X
	X	X		X	X	X		X	X		
		X		X				X		X	
	X		X	X	X	X		X			
				X							
				X	X	X		X	X	X	
		X		X				X			X
Pontuação Total	7/32	11/32	10/32	26/32	20/32	20/32	15/32	23/32	16/32	16/32	11/32

* Os números correspondem às métricas de inovação no Apêndice A.

Referências

- Aimiwu, Ehi, e Sanjay Bapna. 2011. Medindo a Inovação Utilizando Painéis de Business Intelligence. Artigo apresentado na 17ª Conferência das Américas sobre Sistemas de Informação, Detroit, MI, EUA, 4 a 8 de agosto; Detroit: AMCIS, pp. 1 a 9.
- Armbruster, Heidi, Andrea Bikfalvi, Steffen Kinkel e Gunter Lay. 2008. Inovação organizacional: O desafio de medir a inovação não técnica em pesquisas de grande escala. *Technovation* 28: 644–57. [\[CrossRef\]](#)
- Ashouri, Sajad, Arash Hajikhani, Arho Suominen, Lukas Pukelis e Scott Cunningham. 2024. Medindo a digitalização em escala usando dados extraídos da web. *Previsão Tecnológica e Mudança Social* 207: 123618. [\[CrossRef\]](#)
- Banu, Geanina. 2018. Medindo a inovação usando indicadores-chave de desempenho. *Procedia Manufacturing* 22: 906–11. [\[CrossRef\]](#)
- Bellantuono, Nicola, Pierpaolo Pontrandolfo e Barbara Scozzi. 2021. Medindo a abertura da inovação. *Sustentabilidade* 13: 2205. [\[CrossRef\]](#)
- Björk, Jennie, Johan Frishammar e Louise Sundström. 2023. Medindo a Inovação de Forma Eficaz — Nove Lições Críticas. *Pesquisa-Gestão de Tecnologia* 66: 17–27. [\[CrossRef\]](#)
- Brenner, Thomas, e Tom Broekel. 2010. Questões metodológicas na mensuração do desempenho da inovação em unidades espaciais. *Indústria e Inovação* 18: 7–37. [\[CrossRef\]](#)
- Camison, César, e Vicente Monfort. 2012. Medindo a inovação no turismo a partir das perspectivas schumpeteriana e das capacidades dinâmicas. *Tourism Management* 33: 776–89. [\[CrossRef\]](#)
- Carrasco-Carvajal, Omar, Mauricio Castillo-Vergara e Domingo Garcia-Perez-de-Lema. 2022. Medir a inovação aberta nas PME: Uma visão geral da pesquisa atual. *Review of Managerial Science* 17: 397–442. [\[CrossRef\]](#)
- Chang, Yuan-Chieh, Ming-Huei Chen, Yuan-Po Lin e Yu-Shiang Gao. 2012. Medindo a Inovação Regional e o Empreendedorismo Capacidades. *Revista da Economia do Conhecimento* 3: 90–108. [\[CrossRef\]](#)
- Cirera, Xavier, e Silvia Muzi. 2020. Medindo a inovação usando pesquisas em nível de empresa: Evidências de países em desenvolvimento. *Research Policy* 49: 103912. [\[CrossRef\]](#)
- Coombs, R., P. Narandren e A. Richards. 1996. Um indicador de produção de inovação baseado na literatura. *Research Policy* 25: 403–13. [\[CrossRef\]](#)
- Cruz-Cázares, Claudio, Cristina Bayona-Sáez e Teresa García-Marco. 2013. Não se pode gerenciar direito o que não se pode medir bem: Eficiência da inovação tecnológica. *Research Policy* 42: 1239–50. [\[CrossRef\]](#)
- Daas, Piet e Suzanne van der Doef. 2020. Detecção de empresas inovadoras através do seu website. *Jornal Estatístico do IAOS* 36: 1–13. [\[CrossRef\]](#)
- Dziallas, Marisa, e Knut Blind. 2019. Indicadores de inovação ao longo do processo de inovação: uma extensa análise da literatura. *Technovation* 80–81: 3–19. [\[CrossRef\]](#)
- Edison, Henry, Nauman bin Ali e Richard Torkar. 2013. Rumo à mensuração da inovação na indústria de software. *Journal of Sistemas e Software* 86: 1390–407. [\[CrossRef\]](#)
- Edquist, Charles, Jon M. Zabala-Iturriagoitia, Javier Barbero e Jose L. Zofío. 2018. Sobre o significado do desempenho da inovação: o indicador sintético do Painel de Avaliação da União da Inovação é falho? *Avaliação da Pesquisa* 27: 196–211. [\[CrossRef\]](#)
- El Bassiti, Lamyaa e Rachida Ajhoun. 2016. Rumo à excelência em inovação: por que e como medir o desempenho da inovação? Artigo apresentado na 6ª Conferência Internacional sobre Tecnologias de Informação e Comunicação para o Mundo Muçulmano, Jacarta, Indonésia, 22 a 24 de novembro; pp. 99 a 104.
- Erdin, Ceren, e Mehmet Çaygılar. 2023. Eficiência nacional de inovação: uma medição baseada em DEA dos países da OCDE. *Internacional Revista de Ciência da Inovação* 15: 427–56. [\[CrossRef\]](#)
- Comissão Europeia: Direção-Geral da Comunicação. 2019. Rumo a uma Europa Sustentável até 2030: Documento de Reflexão. Escritório de Publicações. Disponível online: <https://data.europa.eu/doi/10.2775/676251> (Acessado em 1 de novembro de 2024).
- Comissão Europeia: Direção-Geral da Comunicação. 2023. O Pacto Ecológico Europeu: Alcançando as Metas Climáticas da UE para 2030. Serviço de Publicações da União Europeia. Disponível online: <https://data.europa.eu/doi/10.2775/783179> (Acessado em 1 de novembro de 2024).
- Comissão Europeia: Direção-Geral das Empresas e da Indústria. 2008. Quadro Europeu de Avaliação da Inovação 2007: Análise Comparativa do Desempenho da Inovação. Serviço de Publicações. Disponível online: <https://data.europa.eu/doi/10.2769/15023> (Acessado em 1 de novembro de 2024).
- Comissão Europeia: Direção-Geral da Investigação e Inovação. 2024. Quadro Europeu de Avaliação da Inovação 2024. Serviço de Publicações da União Europeia. Disponível online: <https://data.europa.eu/doi/10.2777/779689> (Acessado em 1 de novembro de 2024).
- Gama, Nelson, Miguel Mira da Silva e José Ataíde. 2007. Innovation Scorecard: A Balanced Scorecard for Measuring the Value Added by Innovation. In *Digital Enterprise Technology*. Editado por P. Cunha e P. Maropoulos. Boston: Springer. [\[CrossRef\]](#)
- Gamito, Teresa, e Livia Madureira. 2019. Iluminando a Inovação Rural: Introduzindo e aplicando um indicador abrangente. *sistema. Política e Prática Científica Regional* 11: 251–78. [\[CrossRef\]](#)
- Gault, Fred. 2018. Definindo e medindo a inovação em todos os setores da economia. *Research Policy* 47: 617–22. [\[CrossRef\]](#)
- Gericke, Markus. 2013. Medição do desempenho da inovação. Em *Finanças e o desempenho das empresas em ciência, educação e Prática*. Mostni: Univerzita Tomáše Bative Zlínje, Fakulta Managementu a Ekonomiky, pp.
- Gök, Abdullah, Alec Waterworth e Philip Shapira. 2015. Uso de mineração da web no estudo da inovação. *Scientometrics* 102: 653–71. [\[CrossRef\]](#)
- Griliches, Zvi. 1990. Estatísticas de patentes como indicadores econômicos: uma revisão. *Journal of Economic Literature* 28: 1661–707. [\[CrossRef\]](#)

- Hoelscher, Michael, Georg Mildenerberger, Eva Bund e Ulrike Gerhard. 2015. Uma Estrutura Metodológica para Medir o Social Inovação. *Pesquisa Social Histórica/Historische Sozialforschung* 40: 48–78. [\[RefCruz\]](#)
- Huang, Mu-Hsuan, Wei-Tzu Huang e Dar-Zen Chen. 2014. Fator de impacto tecnológico: um indicador para medir o impacto de Publicações acadêmicas sobre inovação prática. *Journal of Informetrics* 8: 241–51. [\[CrossRef\]](#)
- Iddris, Faisal. 2016. Medição da capacidade de inovação na cadeia de suprimentos: um estudo exploratório. *International Journal of Innovation Science* 8: 331–49. [\[CrossRef\]](#)
- Ivan, Ion, e Mihai Despa. 2014. Indicadores estatísticos para medir a inovação na gestão de projetos de TI. *Procedia Economics and Finanças* 10: 167–77. [\[CrossRef\]](#)
- Ivanov, Cristian-Ionuț, e Silvia Avasilcai. 2014. Modelos de Medição de Desempenho: Uma Análise para Medir Processos de Inovação. *Desempenho. Procedia-Ciências Sociais e Comportamentais* 124: 397–404. [\[CrossRef\]](#)
- Janger, Jürgen, Torben Schubert, Petra Andries, Christian Rammer e Machteld Hoskens. 2017. O indicador de inovação da UE 2020: A um passo em frente na medição dos resultados e impactos da inovação? *Research Policy* 46: 30–42. [\[CrossRef\]](#)
- Kalapouti, Kleoniki, Konstantinos Petridis, Chrisovalantis Malesios e Prasanta Dey. 2020. Medindo a eficiência da inovação usando Análise Envolvória de Dados combinada com Modelagem de Equações Estruturais: Estudo empírico em regiões da UE. *Annals of Operations Research* 294: 297–320. [\[CrossRef\]](#)
- Kinne, Jan, e Janna Axenbeck. 2020. Mineração da Web para mapeamento do ecossistema de inovação: uma estrutura e um estudo piloto em larga escala. *Scientometrics* 125: 2011–41. [\[CrossRef\]](#)
- Kinne, Jan, e David Lenz. 2021. Previsão de empresas inovadoras usando mineração da web e aprendizado profundo. *PLoS ONE* 16: e0249071. [\[CrossRef\]](#) [\[PubMed\]](#)
- Kraśnicka, Teresa, Wojciech Gýód e Martyna Wronka-Pośpiech. 2017. Inovação em gestão e sua medição. *Diário de Empreendedorismo, Gestão e Inovação* 12: 95–122. [\[CrossRef\]](#)
- Li, Mingqiu, Heng Chen, Jinqiu Li e Yan Li. 2023. Medindo a capacidade de desenvolvimento do ecossistema de inovação a partir de uma perspectiva de quádrupla hélice — uma análise empírica baseada em dados de painel para indústrias chinesas de alta tecnologia. *Systems* 11: 338. [\[CrossRef\]](#)
- Lopes, João e Luís Farinha. 2018. Medindo o Desempenho das Redes de Inovação e Empreendedorismo. *Diário do Economia do Conhecimento* 9: 402–23. [\[CrossRef\]](#)
- Manzini, Sibusiso. 2015. Medição da inovação na África do Sul: uma análise de métricas de pesquisa e recomendações. *South African Journal of Science* 111: 8. [\[CrossRef\]](#) [\[PubMed\]](#)
- McAleer, Michael, e Daniel Slotte. 2005. Uma nova medida de inovação: a taxa de sucesso de patentes. *Scientometrics* 63: 421–29. [\[CrossRef\]](#)
- Murray, Robin, Julie Caulier-Grice e Geoff Mulgan. 2010. O Livro Aberto da Inovação Social. NESTA, The Young Foundation. Disponível online: <http://youngfoundation.org/wp-content/uploads/2012/10/The-Open-Book-of-Social-Innovationg.pdf> (Acessado em 1 de novembro de 2024).
- Nagaoka, Sadao, Kazuyuki Motohashi e Akira Goto. 2010. Estatísticas de patentes como indicador de inovação. In *Manual de Economia da Inovação*. Editado por B. Hall e N. Rosenberg. Amsterdã: North-Holland, vol. 2, pp. 1083–127. [\[CrossRef\]](#)
- Năstase, Gabriel, Florina Bran e Adrian Pan a. 2009. Abordagens de mensuração para inovação. *Metalurgia Internacional* 14: 114–17.
- Nelhans, Gustaf. 2020. Análise de dados de empresas, projetos da UE, documentos de políticas, diretrizes clínicas e mídias sociais/mídia, relatório 5.2 do projeto “Abordagens de Big Data para melhor monitoramento do desempenho em pesquisa e inovação e avaliação do impacto social no desafio social de saúde, mudança demográfica e bem-estar” (Data4Impact). Disponível online: <https://ec.europa.eu/research/participants/documents/downloadPublic?documentIds=080166e5d1e1ff02&appId=PPGMS> (Acessado em 1 de novembro de 2024).
- Nelson, Andrew, Andrew Earle, Jennifer Howard-Grenville, Julie Haack e Doug Young. 2014. As medidas de inovação realmente medem a inovação? Obliteração, adoção simbólica e outros desafios complexos no rastreamento da difusão da inovação. *Research Policy* 43: 927–40. [\[CrossRef\]](#)
- OCDE/Eurostat. 2018. Manual de Oslo 2018: Diretrizes para a Coleta, Relato e Uso de Dados sobre Inovação, 4ª ed. A Mensuração das Atividades Científicas, Tecnológicas e de Inovação. Luxemburgo: OCDE Publishing, Paris/Eurostat. [\[CrossRef\]](#)
- Pan, Ta-Wei, Shiu-Wan Hung e Wen-Min Lu. 2010. Medição do desempenho da DEA no sistema nacional de inovação na Ásia e Europa. *Revista Ásia-Pacífico de Pesquisa Operacional* 27: 369–92. [\[CrossRef\]](#)
- Ponta, Linda, Gloria Puliga e Raffaella Manzini. 2021. Uma medida de desempenho em inovação: o Índice de Patentes de Inovação. *Decisão de Gestão* 59: 73–98. [\[CrossRef\]](#)
- Rammer, Christian, e Nordine Es-Sadki. 2023. Utilizando big data para gerar indicadores de inovação em nível de empresa — Uma revisão da literatura. *Previsão Tecnológica e Mudança Social* 197: 122874. [\[CrossRef\]](#)
- Reeb, David, e Wanli Zhao. 2020. Patentes não medem o sucesso da inovação. *Critical Finance Review* 9: 157–99. [\[CrossRef\]](#)
- Roszkó-Wójtowicz, Elzbieta e Jacek Biały. 2016. Uma abordagem multivariada na medição do desempenho da inovação. *Zbornik Radova Ekonomskog Fakultet au Rijeci* 34: 443–79. [\[RefCruz\]](#)
- Sandor, D. 2018. Medindo a inovação no setor público. *Transylvanian Review of Administrative Sciences* 14: 125–37. [\[CrossRef\]](#)
- Schmoch, Ulrich. 2003. Marcas de serviço como novo indicador de inovação. *Avaliação de Pesquisa* 12: 149–56. [\[RefCruz\]](#)
- Serrano, Ana, María López-Fernández e Gema Piqueres. 2017. Complementaridade entre fontes de conhecimento de inovação: Será que o A mensuração do desempenho da inovação importa? *Business Research Quarterly* 21: 53–67. [\[CrossRef\]](#)

Shapiro, Amram. 2006. Medindo a inovação: além da receita de novos produtos. *Gestão de Pesquisa e Tecnologia* 49: 42–51.

[\[CrossRef\]](#)

Spircu, Liliana, e Monica Matei. 2009. Medindo o Processo de Inovação. Artigo apresentado na 6ª Conferência Internacional sobre Gestão de Mudanças Tecnológicas, Alexandroupolis, Grécia, 15 a 17 de dezembro; pp. 725–28.

Stek, Pieter, e Marina van Geenhuizen. 2015. Medindo a dinâmica de um sistema de inovação usando dados de patentes: um estudo de caso de Coreia do Sul, 2001–2010. *Quality & Quantity* 49: 1325–43. [\[CrossRef\]](#)

Taques, Fernando, Manuel López, Leonardo Basso e Nelson Areal. 2021. Indicadores utilizados para medir a inovação em serviços e a inovação na manufatura. *Journal of Innovation & Knowledge* 6: 11–26. [\[CrossRef\]](#)

Van der Panne, Gerben. 2007. Questões na mensuração da inovação. *Scientometrics* 71: 495–507. [\[CrossRef\]](#)

Virkkala, Seija, e Åge Mariussen. 2021. Redes de Inovação: Medindo a Estrutura e a Dinâmica entre e dentro de Regiões Hélice e Níveis Espaciais. *Evidências Empíricas da Região do Mar Báltico. Triple Helix* 8: 1–47. [\[CrossRef\]](#)

Viso, Armando. 2013. Inovação e cultura: A medida social da inovação. *Isegoria* 48: 185–96. [\[RefCruz\]](#)

Walker, Richard, Emma Jeanes e Robert Rowlands. 2002. Medindo a Inovação — Aplicando a Produção de Inovação Baseada na Literatura Indicador para Serviços Públicos. *Administração Pública* 80: 201–14. [\[CrossRef\]](#)

Organização Mundial da Propriedade Intelectual. 2024. Índice Global de Inovação 2024: Desvendando o Potencial do Empreendedorismo Social. Genebra: OMPI. [\[CrossRef\]](#)

Aviso/Nota do Editor: As declarações, opiniões e dados contidos em todas as publicações são de exclusiva responsabilidade dos autores e colaboradores individuais, e não da MDPI e/ou dos editores. A MDPI e/ou os editores se eximem de qualquer responsabilidade por danos a pessoas ou bens resultantes de ideias, métodos, instruções ou produtos mencionados no conteúdo.